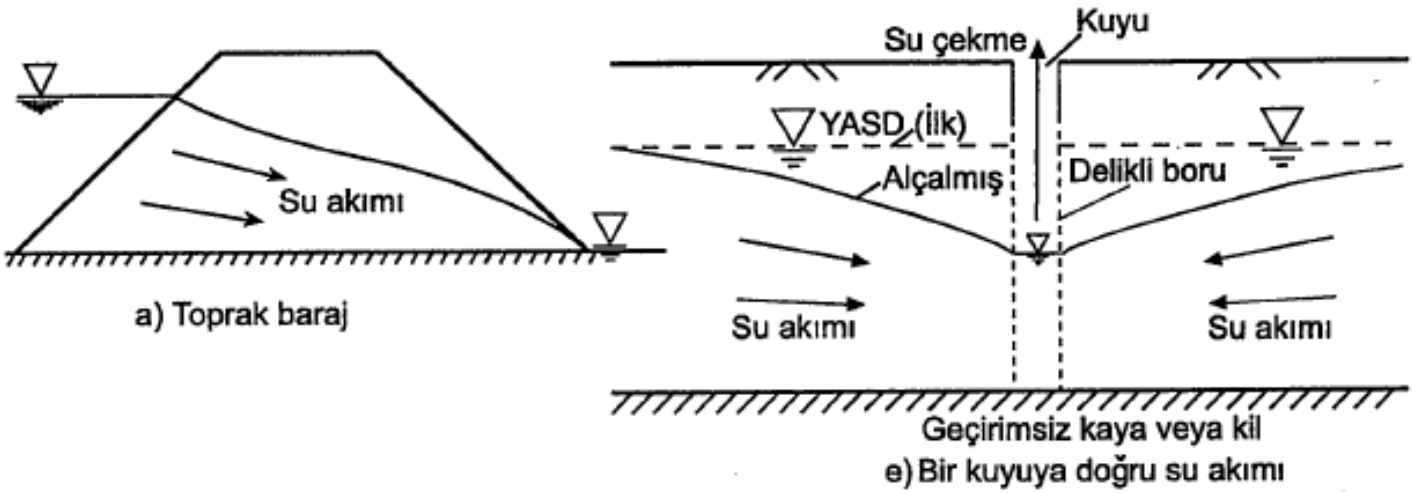
INS3121

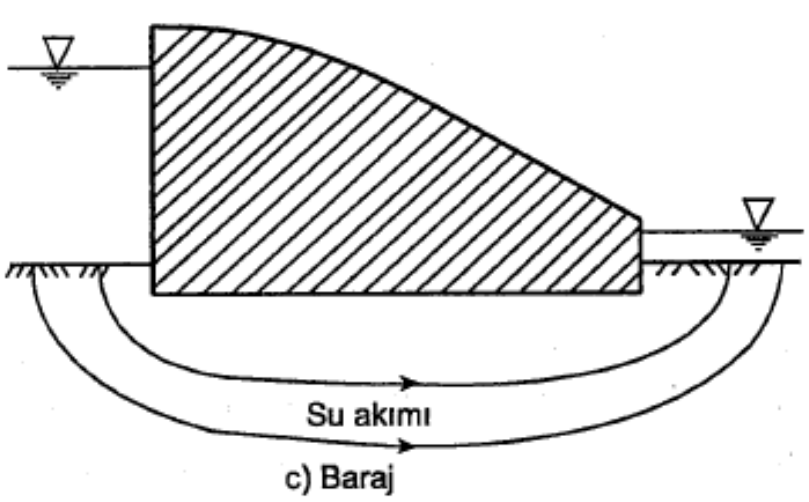
Ders: 5 Zemin Suyu - II

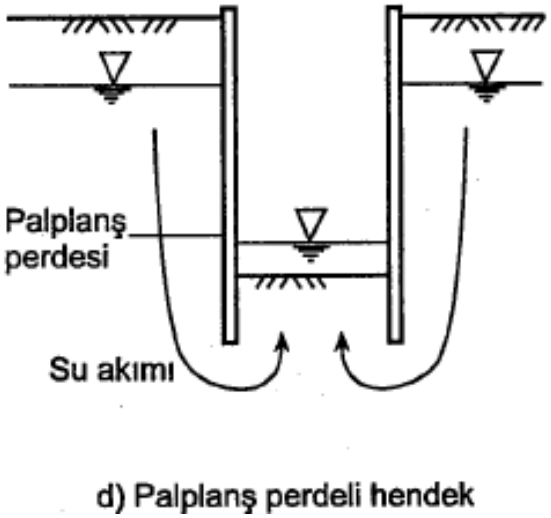
Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı

Zeminlerin taşıma gücü, yük altında sıkışması (oturmalar), şevler ve toprak barajlar gibi zemin yapılarının stabilitesi, su yapılarının su tutma özellikleri ve zeminlerin inşaat malzemesi olarak kullanılma karakteristikleri üzerinde zemin-su ilişkileri çok önemli rol oynamaktadır.

Yeraltı suyu ise statik olmayıp zemin içinde hareket edebilme özelliğine sahiptir.







Yeraltı Suyu Akımı

- Yeraltı suyu statik bir kütle oluşturmaz ve yerçekimi kuvvetleri etkisi altında zemin içinde hareket edebilme özelliğine sahiptir.
- Zemin içinde hareket eden suyun hızı akımın meydana geldiği **iki nokta arasındaki enerji seviyesi farkılılığına (hidrolik yük) ve zeminin su geçirgenliğine** bağlı olmaktadır.
- **Bu kısımda** önce zeminlerin su geçirebilme yeteneğinin bir ölçüsü olan permeabilite özellikleri ve bunun deneysel olarak saptaması, daha sonra ise zemin içinde su akımı problemleri ve bunun zemin davranışı üzerinde etkileri incelenecektir.

ZEMİNLERİN PERMEABİLİTESİ VE DARCY KANUNU

Zeminlerin aralarında boşluklar bulunan danelerden oluştuğu ve boşlukların genellikle birbirine bağlı bulundukları bilinmektedir.
Zemin içindeki bir su damlası boşlukların oluşturduğu ve gelişigüzel bir iz takip eden bu kılcal kanallar boyunca hareket edebilmektedir.

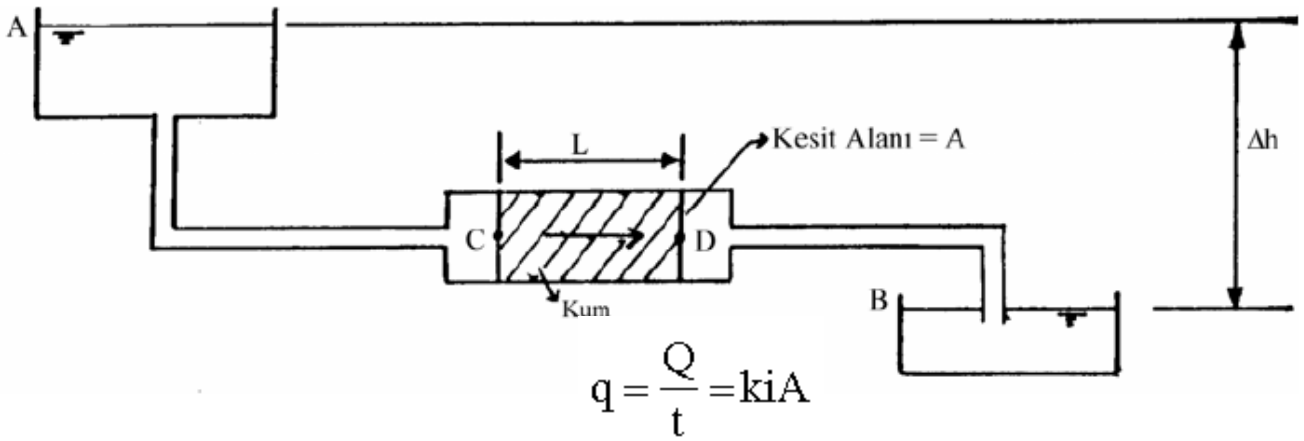
Görüldüğü gibi zemin içindeki bu kanalların kesit alanları ve yönü sabit değildir ve hareket halindeki herhangi bir su damlası da, mikroskopik ölçekte, doğrultusu ve hızı sürekli değişerek hareket edecektir.
Fakat mühendislik problemlerinin çözümünde genellikle akımın toplam kesit alanına dik doğrultuda ve sabit hızda gerçekleştiği varsayımında bulunulmaktadır (Birim uzunluktaki toplam enerji farklılıkları aynı olduğu sürece).
Zeminlerin içinden su geçmesine izin veren bu özelliklerine **permeabilite (su geçirgenliği)** adı verilmektedir.
k=permeabilite katsayısı (cm/s), (m/s)



zemin kütlesi içinden su akımı

Darcy Yasası

Zeminlerin su geçirgenliği özelliğini deneysel olarak ilk defa Darcy (1856) incelemiştir. Darcy temiz kum numuneleri için aşağıdaki deney düzeneğini kullanarak akım hızı ile hidrolik eğim arasında lineer bir bağıntı bulunduğunu göstermiştir.



$$q = \frac{Q}{t} = kiA$$

A-A ve B-B su seviyeleri arasındaki fark Δh ise ve akım sırasında borularda enerji kaybı olmadığı kabul edilirse, zemin numunesinin giriş ve çıkış noktaları (C ve D noktaları) arasındaki hidrolik eğim Δh/L olacaktır.

- Q=Akım miktarı,
- q=debi (birim zamandaki akım)
- v=deşarj hızı,
- t=zaman aralığı ,
- k=permeabilite veya hidrolik iletkenlik (cm/s) (m/s)
- i=hidrolik eğim (su düzeyleri arasındaki fark/akış uzunluğu) (boyutsuz)

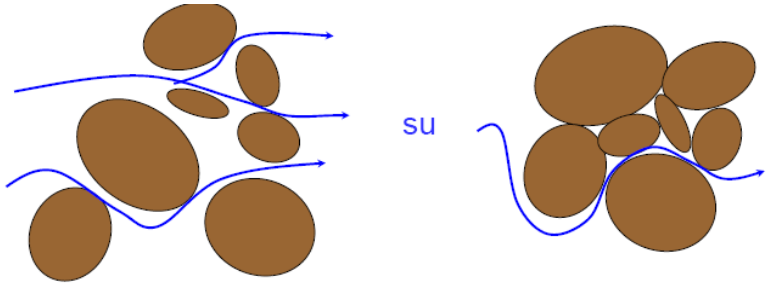
$$q = \frac{Q}{t} = kiA$$

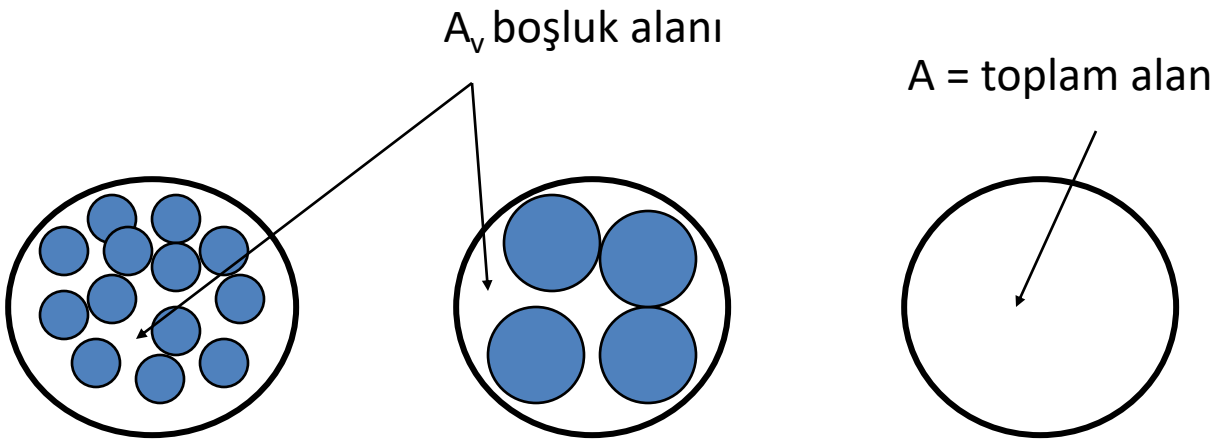
$$v = \frac{q}{A} = ki$$

$$i = \frac{\Delta h}{L}$$

Deşarj (**Darcy) ve Sızıntı Hızı**

- Deşarj hızı (v) akımın zeminin toplam en kesit alanından geçen ortalama hız olarak kabul edilir, oysa akım zemin boşluklarından geçmektedir.
- **Boşluklardan akan suyun ortalama hızına sızıntı hızı (v_s) denir.**





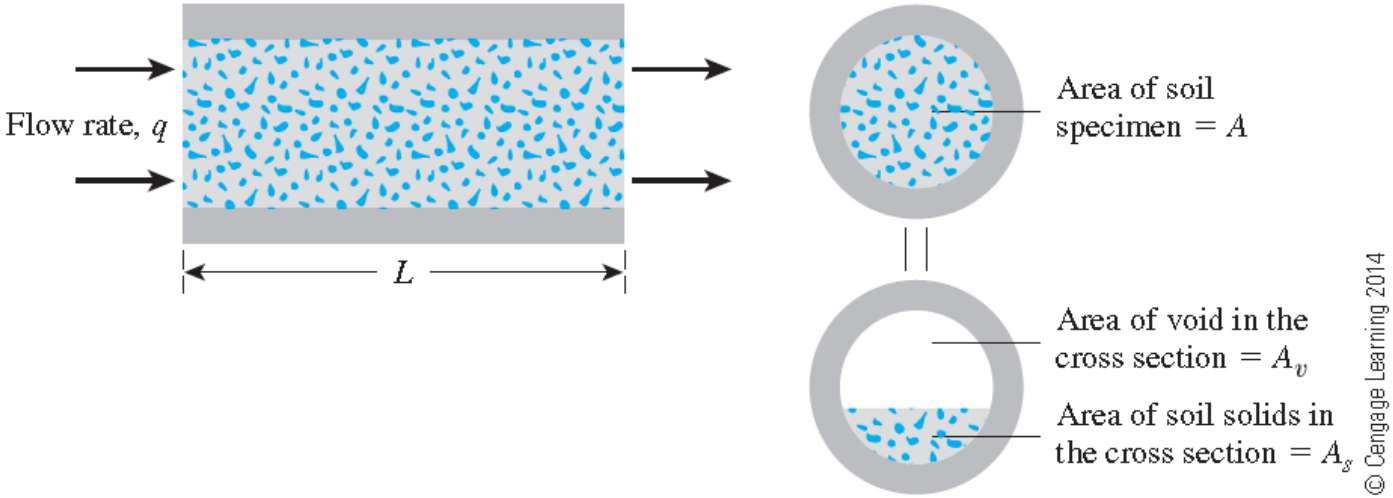


Figure 7.3 Derivation of Eq. (7.10)

- Zemin daneleri arasındaki boşluklardan suyun gerçek akış hızı (sızıntı hızı) deşarj hızından daha büyüktür.

- Zemin bünyesinden birim zamanda geçen su miktarı q ise;

$$q = vA = A_v v_s$$

v = Deşarj hızı
A = Zeminin toplam kesit alanı
v_s = Sızıntı hızı
A_v = Zemin daneleri arasındaki boşlukların kesit alanı

- Toplam kesit alanı (A) zemin danelerinin kesit alanı (A_s) ile zemin daneleri arasındaki boşlukların kesit alanının (A_v) toplamıdır:

$$A = A_v + A_s$$

- Buna göre, zemin bünyesinden birim zamanda geçen su miktarı:

$$q = v\left(A_v + A_s\right) = A_v v_s$$

- Sızıntı hızı:

$$v_s = \frac{v\left(A_v + A_s\right)}{A_v} = \frac{v\left(A_v + A_s\right) \times L}{A_v \times L} = \frac{v\left(V_v + V_s\right)}{V_v}$$

$$v_s = v\left(\frac{1 + \frac{V_v}{V_s}}{\frac{V_v}{V_s}}\right) = v\left(\frac{1+e}{e}\right) = \frac{v}{n}$$

e = Boşluk oranı
n = Porozite

Hidrolik İletkenlik:

- Hidrolik iletkenlik (veya *geçirimlilik katsayısı*, *permeabilite katsayısı*) “cm/sn” veya “m/sn” birimi ile ifade edilmektedir.

- Bir zeminin hidrolik iletkenliği birçok faktöre bağlıdır:

1. Suyun viskozitesi
2. Boşluk çapı dağılımı
3. Dane çapı dağılımı
4. Boşluk oranı
5. Mineral danelerinin pürüzlülüğü
6. Doygunluk derecesi

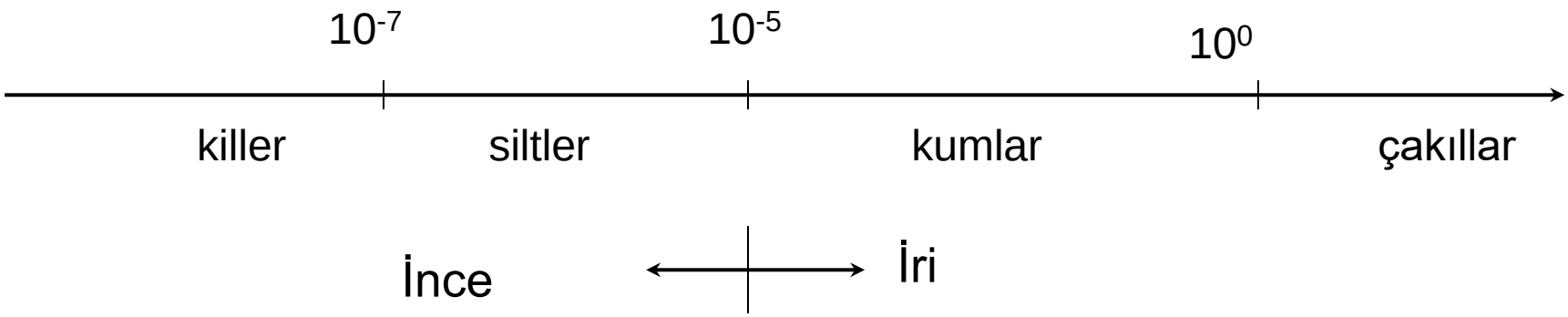
Table 7.1 Typical Values of Hydraulic Conductivity of Saturated Soils

Soil type		*k* cm/sec
Clean gravel	(Temiz çakıl)	100–1.0
Coarse sand	(Kaba kum)	1.0–0.01
Fine sand	(İnce kum)	0.01–0.001
Silty clay	(Siltli kil)	0.001–0.00001
Clay	(Kil)	<0.000001

© Cengage Learning 2014

Permeabilite Değerleri **(cm/s)**

İri daneli zeminler için, $k = f(e \text{ or } D_{10})$



Zeminlerin permeabilitesini etkileyen faktörler (önem sırasına göre)

1. Dane çapı dağılımı (Efektif dane çapı=D_{10})
2. Boşluk oranı (e)
3. Boşlukların ve akım kanallarının biçimi
4. Zeminin suya doygunluk derecesi
5. Yeraltı suyunun özellikleri (yoğunluk, viskozite vb.)

- Bu faktörler içinde kuşkusuz en önemlisi zeminin dane çapı dağılımı (granülometrisi) olmaktadır.
- Permeabilite katsayısının çok büyük bir aralık içinde değişimi tabii zeminlerin dane büyüklüklerinin büyük bir aralık içinde (0.001 mm ile 75 mm arasında) değişimi ile açıklanabilmektedir.

Zeminlerin permeabilitesini etkileyen faktörler

Yapılan deneysel ölçümler, permeabilite katsayısının zeminin efektif dane çapının (D_{10}) karesi ile orantılı olduğunu göstermektedir.

Hazen (1911) temiz kumlar için bu ilişkiyi

$$k = CD^2_{10}$$

Bu ampirik bağıntıda
D_{10} mm cinsinden kullanıldığında k'yı cm/s olarak elde etmek için C katsayısı yerine 0.4-1.2 arasında değerler kullanılabilir
(C = 1 yeterli yaklaşıklıkta sonuçlar vermektedir).

Bağıntının $k \geq 10^{-3}$cm/s olan kumlarda geçerli olduğu kabul edilmektedir.

Zeminlerin permeabilitesini etkileyen faktörlerin göz önüne alınması

$$k \sim \frac{2g}{C_s}\left(\frac{\rho}{\mu}\right)\left(\frac{e^3}{1+e}\right)D_{10}^2$$

Burada C_s akım kanallarının biçimi ile ilgili bir katsayı olup doğrudan ölçülme imkanı yoktur.

Yeraltı suyunun ısısı dar bir aralıkta değiştiği için ρ/μ oranı yaklaşık sabit kabul edilebilir.

Suya doygun zeminlerin permeabilitesi kısmen doygun zeminlere göre daha yüksektir.

Zeminin boşluk oranı arttıkça permeabilitesi yükselmektedir.

HİDROLİK YÜKLER VE YERALTI SUYU AKIMI

- Zemin içinde iki nokta arasında su akımı meydana gelebilmesi için, o iki noktanın enerji seviyeleri arasında bir farklılık olması gerekir.
- Su yüksek enerji noktasından düşük enerji noktasına akarken sürtünme kuvvetlerinden dolayı bir miktar enerji kaybına uğrar.
- Akışkanlar mekaniğinde, sıkışması ihmal edilebilir sıvıların kararlı akım problemlerinde enerji kayıplarının ihmal edileceği durumlarda akım kanalı boyunca toplam enerjinin sabit kalacağını ifade etmek için Bernoulli enerji denklemi kullanılır.

Bernolulli Denklemi:

- Bernoulli Denklemi'ne göre; hareket halindeki bir su içindeki bir noktada toplam hidrolik yük basınç, hız ve yerçekiminden kaynaklanan hidrolik yüklerinin toplamıdır:

$$h = \frac{u}{\gamma_w} + \frac{v^2}{2g} + Z$$

h = Toplam hidrolik yük
u = Suyun basıncı
v = Suyun hızı
γ_w = Suyun birim hacim ağırlığı
g = Yerçekimi ivmesi

Bu ifadede birinci terim sudaki basınçtan kaynaklanan hidrolik yük,
ikinci terim akım hızından kaynaklanan hidrolik yük
üçüncü terim yerçekiminden kaynaklanan hidrolik yük,

Zeminlerde genel olarak akım hızı düşük olduğu için, $v^2/2g$ şeklinde ifade edilen hız yükünün değeri diğerlerinin yanında ihmal edilebilir mertebelerde kalmaktadır.

$$h = \frac{u}{\gamma_w} + \frac{v^2}{2g} + Z$$

- Denklemin birinci terimi su basıncından kaynaklanan hidrolik yük olup, verilen bir noktada su basıncının suyun birim hacim ağırlığına oranıdır.

- Denklemin üçüncü terimi yerçekiminden hidrolik yük olup, aynı noktanın bir referans düzeyine göre düşey uzaklığıdır.

- Denklemin ikinci terimi akım hızından kaynaklanan hidrolik yüktür.
  Zemin içerisinde sızıntı hızları düşük olduğundan bu yük bileşeni göz ardı edilebilir.
  Dolayısı ile zemin içerisindeki herhangi bir noktada toplam hidrolik yük aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$h = \frac{u}{\gamma_w} + Z$$

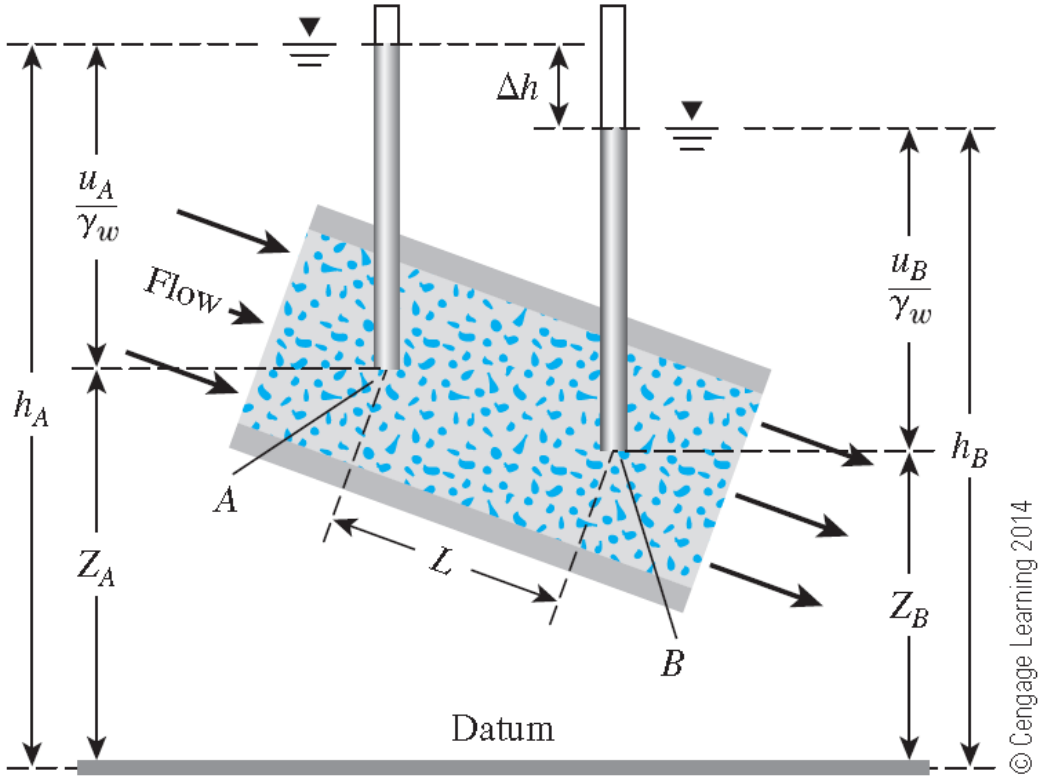


Figure 7.1 Pressure, elevation, and total heads for flow of water through soil

- A ve B noktaları arasında hidrolik yük kaybı (Δh):

$$\Delta h = h_A - h_B = \left(\frac{u_A}{\gamma_w} + Z_A\right) - \left(\frac{u_B}{\gamma_w} + Z_B\right)$$

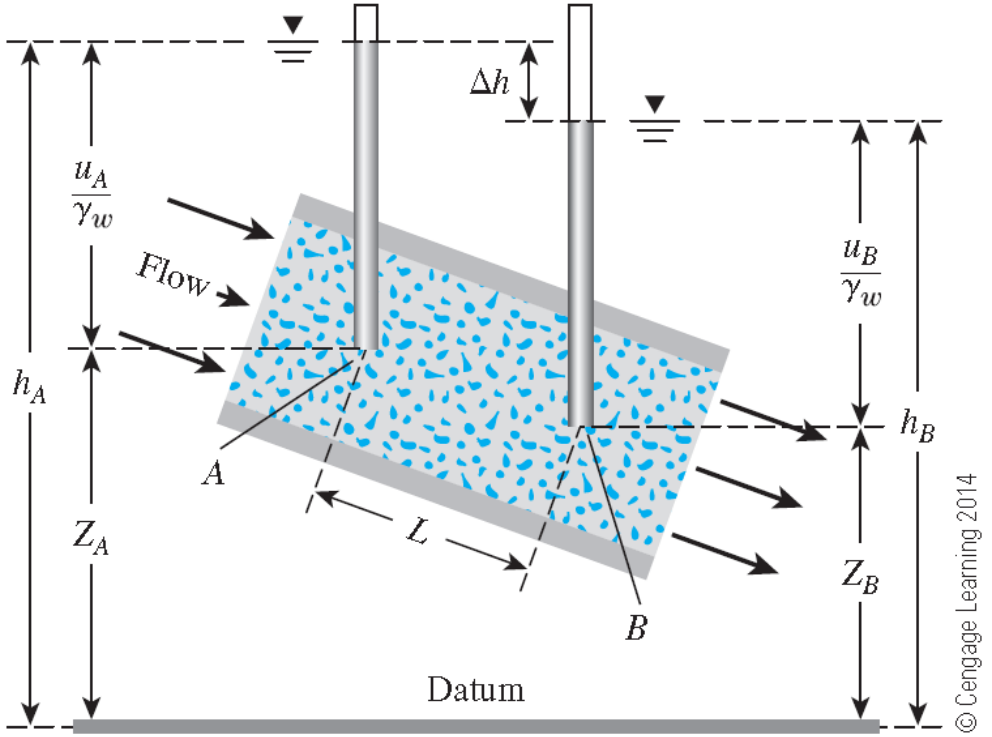


Figure 7.1 Pressure, elevation, and total heads for flow of water through soil

- Hidrolik yük kaybının, kaybın meydana geldiği uzunluğa oranı ***hidrolik eğim (i)*** olarak tanımlanır:

$$i = \frac{\Delta h}{L}$$

Darcy Yasası'nın geçerliliği

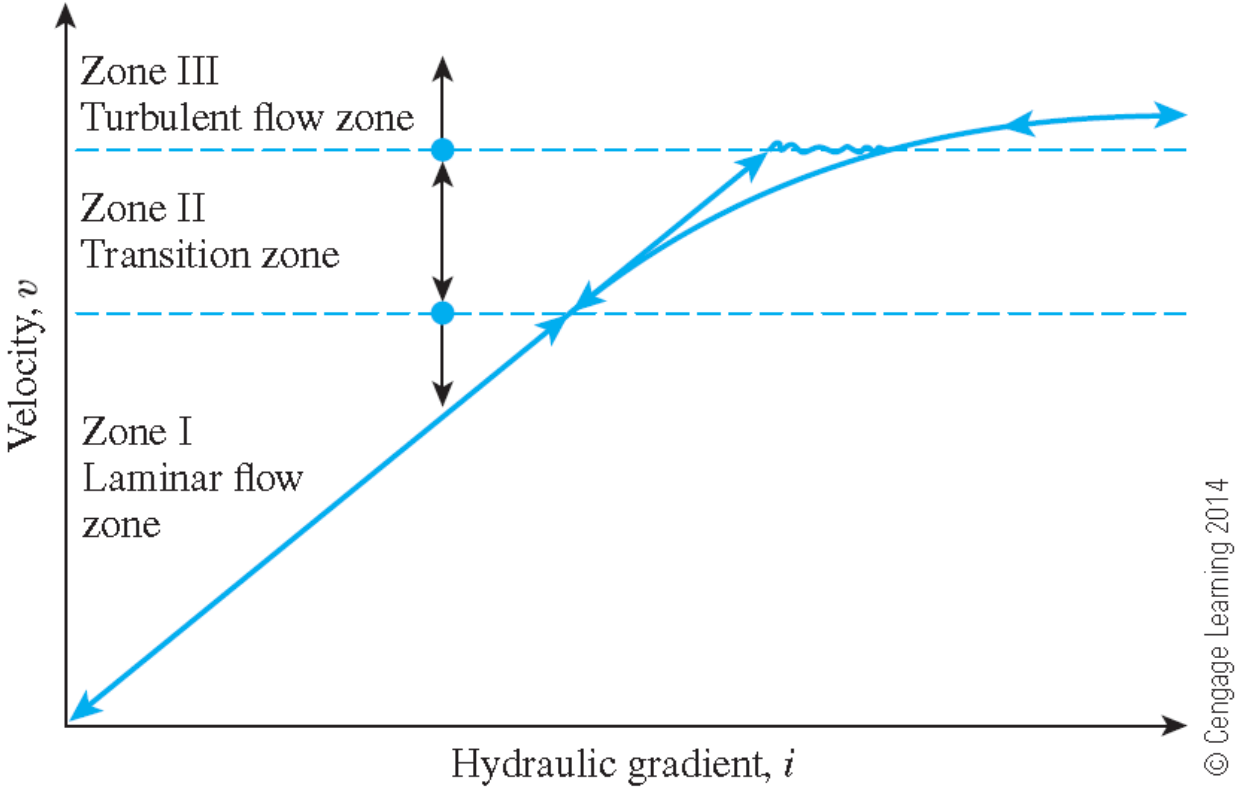
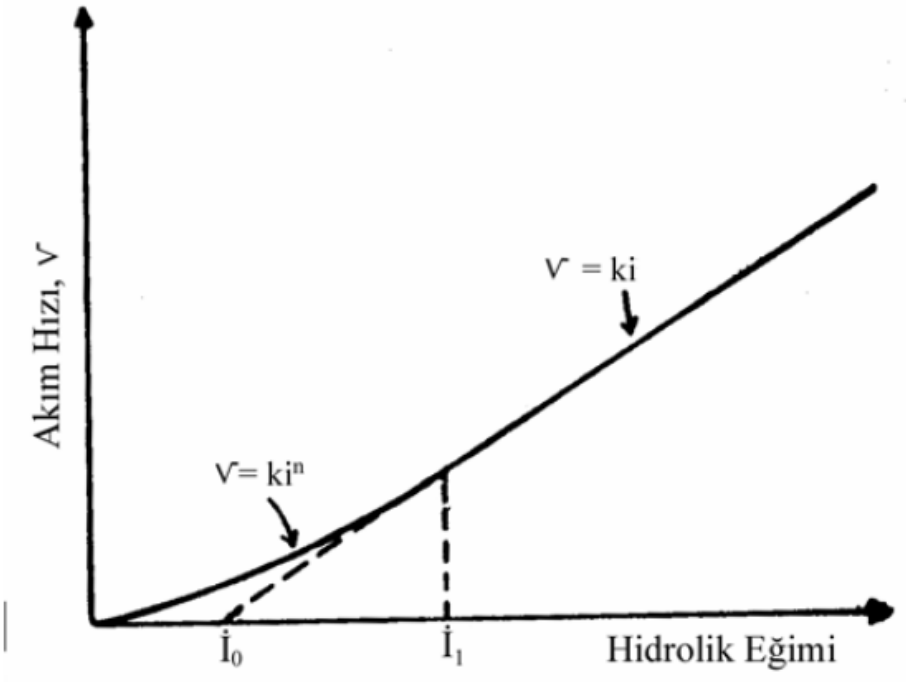


Figure 7.2 Nature of variation of v with hydraulic gradient, i

- Zemin daneleri arası boşluklardan suyun akışı laminar (düzgün) akım olarak dikkate alınabilir.
- Çatlaklı kayalar, taşlar, çakıllar ve çok kaba kumlarda türbülanslı akım görülebilir.

Darcy Yasası'nın geçerliliği

- Akım hızının çok yüksek olduğu iri çakıllar gibi zeminlerde, akım problemlerini incelerken dikkatli olmak gerekir.
- Su geçirgenliğinin çok düşük olduğu bazı killer (İskandinav killeri gibi) üzerinde yapılan deneylerde de akım hızı ile hidrolik eğim arasındaki ilişkide lineerlikten sapmalar gözlenmiştir.



PERMEABİLİTE KATSAYISININ BELİRLENMESİ

Permeabilite katsayısı zeminin fiziksel ve yapısal özelliklerine bağlı olarak farklı değerler aldığı için, tabii zeminlerin permeabilitesinin (hidrolik iletkenlik) deneysel olarak ölçülmesi gerekli olmaktadır.
Bu amaçla geliştirilmiş laboratuvar ve arazi permeabilite deneyleri mevcuttur.
Ayrıca başka amaçlar için geliştirilmiş bazı deney sonuçlarından dolaylı olarak ve bazı ampirik bağıntılardan yararlanmak sureti ile de permeabilite katsayısını belirlemek
mümkündür.

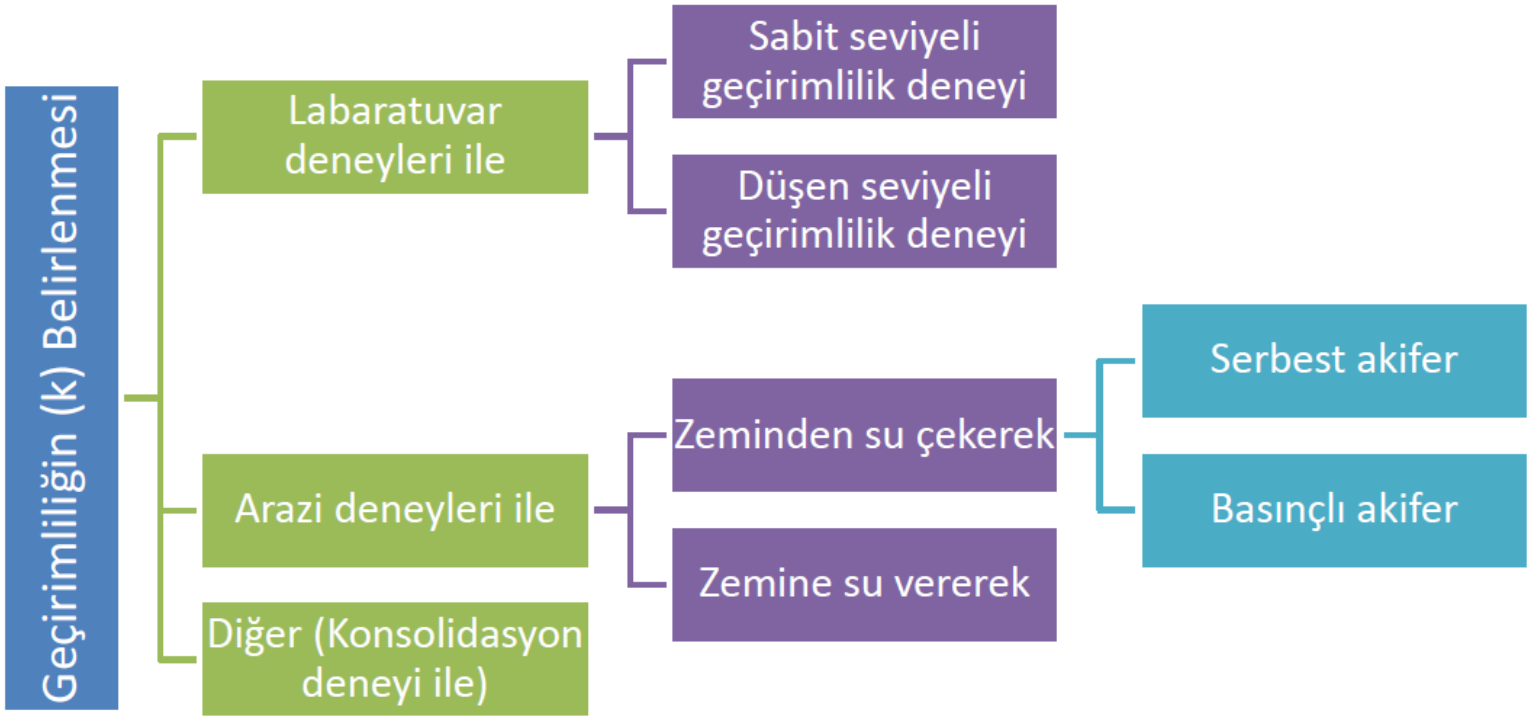
<u>Laboratuar Deneyleri</u>

1. Sabit seviyeli permeametre
   - İri daneli zeminler
2. Düşen seviyeli permeametre
   -İnce daneli zeminler

Permeabilitenin (hidrolik İletkenliğin) Belirlenmesi:

- Zeminlerin hidrolik iletkenliğinin belirlenmesinde iki standart laboratuvar deneyi kullanılmaktadır:

1. Sabit seviyeli geçirimlilik deneyi
2. Düşen seviyeli geçirimlilik deneyi



Sabit seviyeli geçirimlilik deneyi:

- Bu deney düzeninde, zemin numunesi üzerindeki hidrolik yük (h) deney süresince sabit tutulur.

- Kararlı akım sağlandıktan sonra belirli bir süre (t) boyunca zeminden geçen su bir ölçü kabında toplanarak miktarı (Q) ölçülür.

- Toplanan su hacmi:

$$Q = Avt = A(ki)t$$

A = Zemin numunesinin kesit alanı

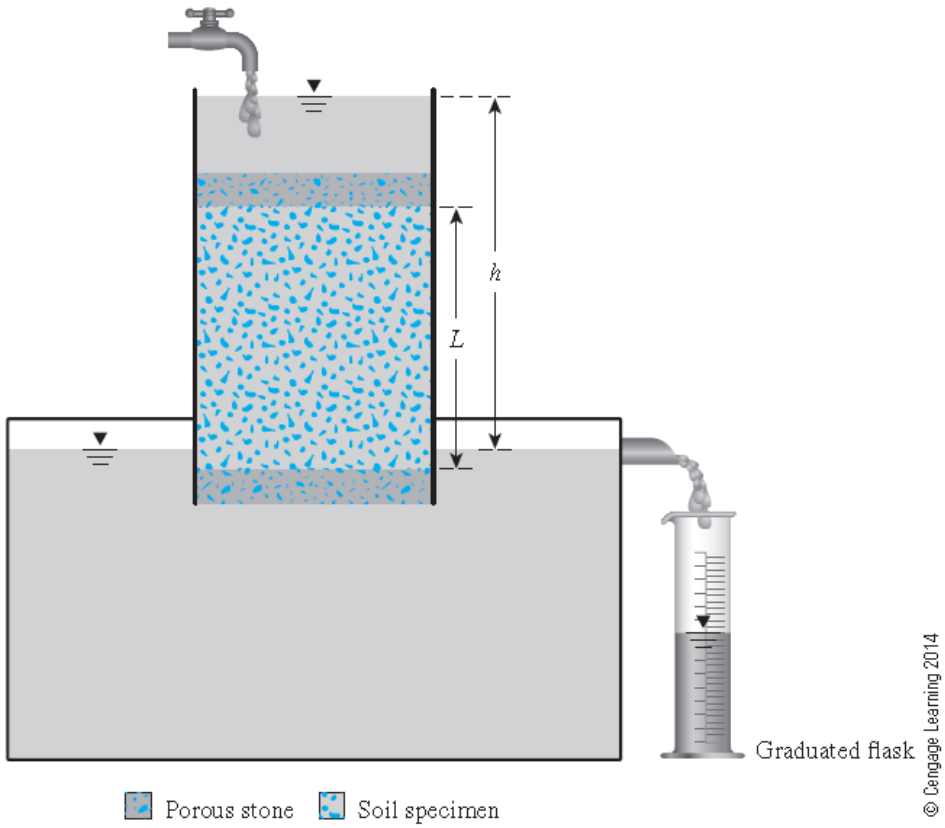


Figure 7.5 Constant-head permeability test

- Hidrolik eğim:

$$i = \frac{h}{L}$$

L = Zemin numunesinin boyu

- Dolayısı ile, toplanan su hacmi:

$$Q = A\left(k\frac{h}{L}\right)t$$

$$k = \frac{QL}{Aht}$$

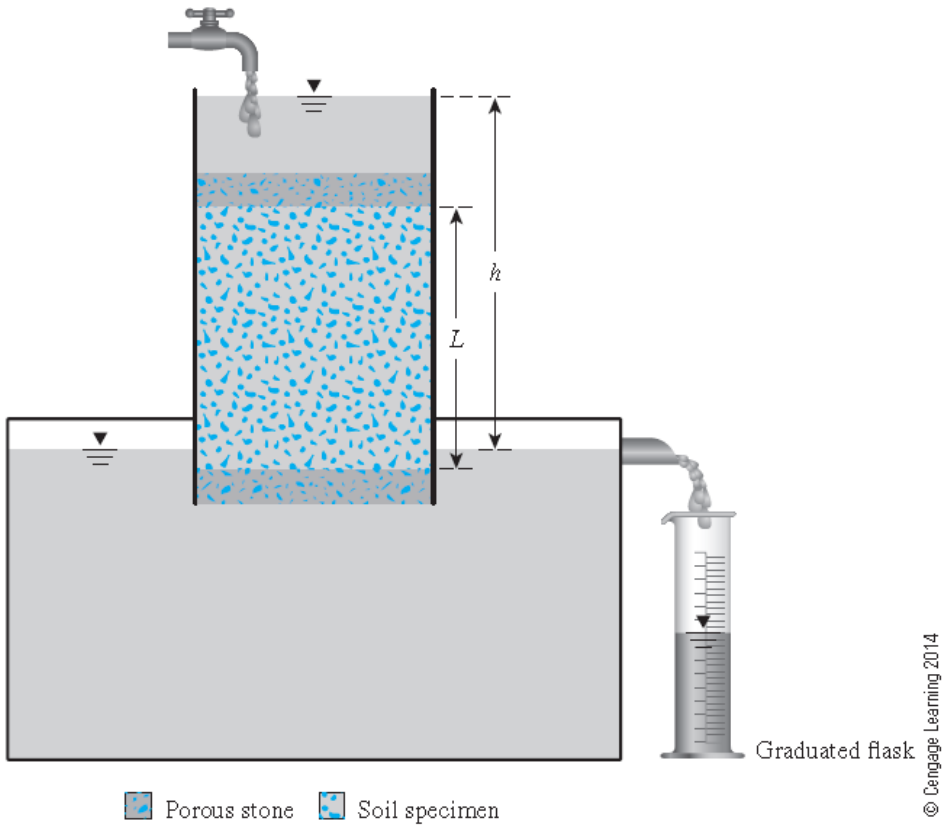


Figure 7.5 Constant-head permeability test

- Hidrolik eğim:

$$i = \frac{h}{L}$$

L = Zemin numunesinin boyu

- Dolayısı ile, toplanan su hacmi:

$$Q = A\left(k\frac{h}{L}\right)t$$

- k değeri çekilir:

$$k = \frac{QL}{Aht}$$

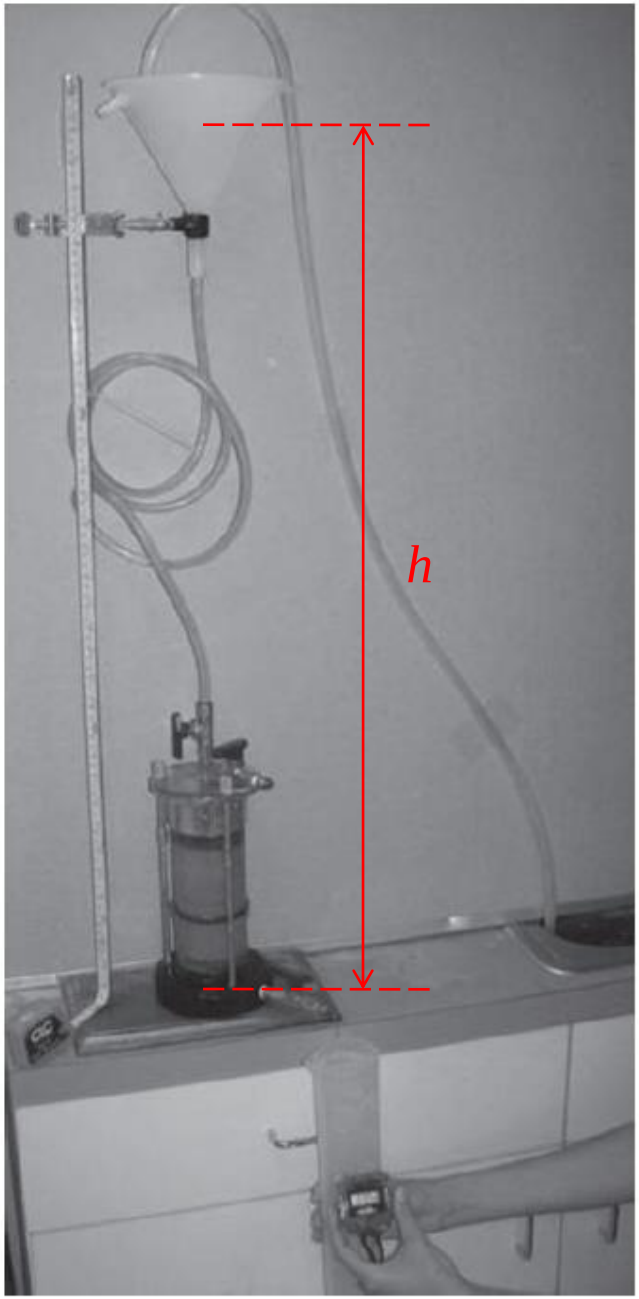


Figure 7.6 Constant-head hydraulic conductivity test arrangement for a granular soil in the laboratory *(Courtesy of Khaled Sobhan, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida)*

Örnek 5.1:

Bir sabit seviyeli geçirimlilik deneyine ait veriler aşağıda verilmiştir:

- Numune boyu = 30 cm
- Numune kesit alanı = 177 cm^2
- Hidrolik yük = 50 cm
- 5 dakikada toplanan su miktarı = 350 cm^3

Hidrolik iletkenliği cm/s biriminden belirleyiniz.

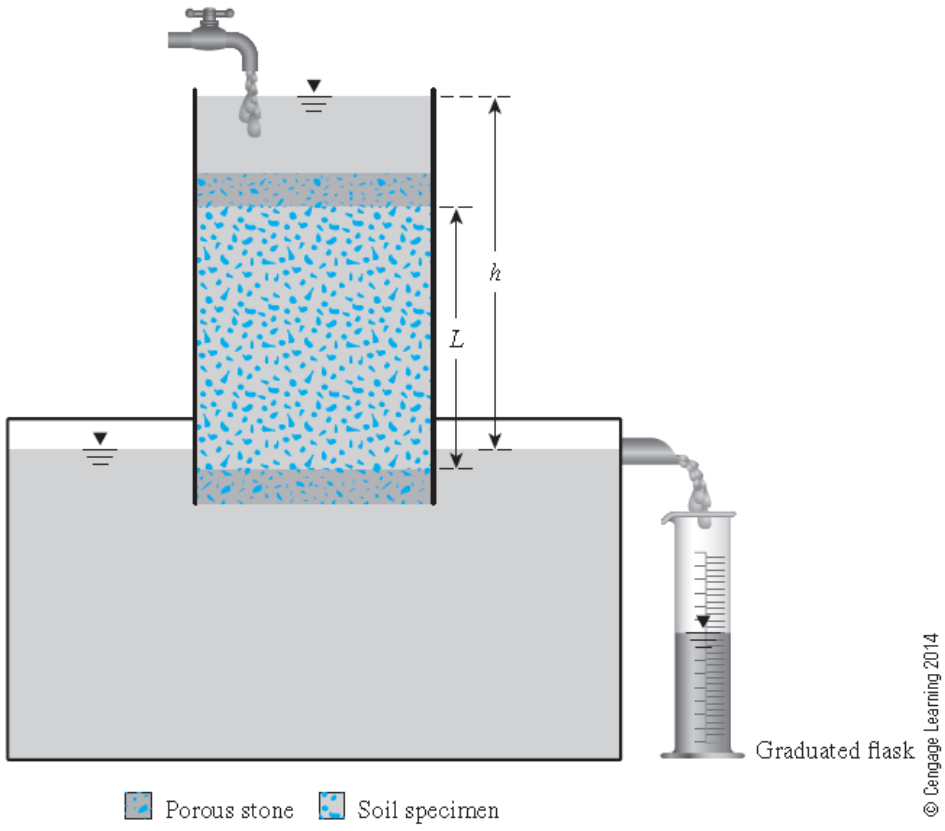


Figure 7.5 Constant-head permeability test

Örnek 5.1 – Çözüm:

Verilenler: L = 30 cm, A = 177 cm², h = 50 cm, t = 5 dk ve Q = 350 cm³

$$k = \frac{QL}{Aht}$$

$$= \frac{\left(350\ \text{cm}^3\right)\left(30\ \text{cm}\right)}{\left(177\ \text{cm}^2\right)\left(50\ \text{cm}\right)\left(5\ \text{dk} \times \frac{60\ \text{s}}{\text{dk}}\right)}$$

$$= \underline{\underline{\mathbf{3.95 \times 10^{-3}\ cm/s}}}$$

Düşen seviyeli geçirimlilik deneyi:

- Bu deney düzeninde, zemin üzerindeki hidrolik yükün zamanla değişimi ölçülür.
- t = 0 anında zemin numunesi üzerindeki hidrolik yük h_1'dir.
- Suyun zemin içerisinden akışına izin verilir ve $t = t_2$ anında zemin üzerindeki hidrolik yük h_2 olur.
- Herhangi bir t anında zemin içinden geçen suyun miktarı:

$$q = k\frac{h}{L}A = -a\frac{dh}{dt}$$

$q = Q/t$ = Birim zamanda geçen su miktarı
a = Düşey boru kesit alanı

k=permeabilite katsayısı (cm/s), (m/s)

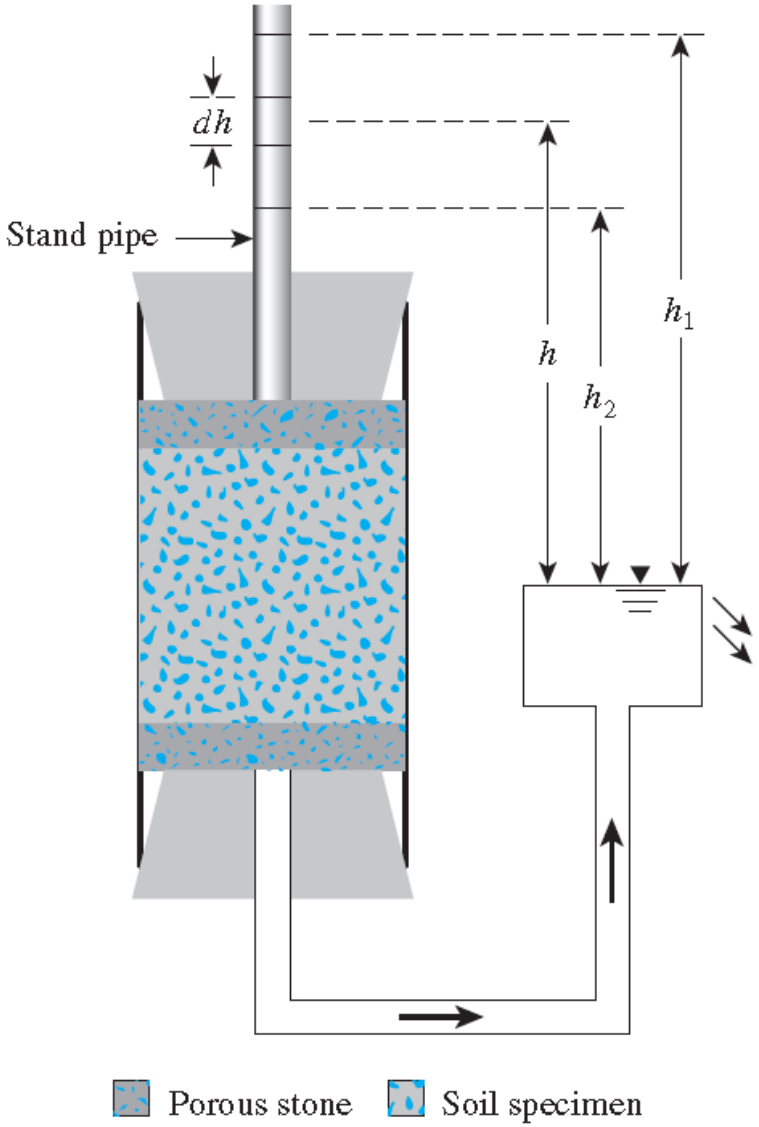


Figure 7.7 Falling-head permeability test

$$dt = \frac{aL}{Ak}\left(-\frac{dh}{h}\right)$$

- Eşitliğin sağ tarafının 0'dan *t*'ye, sol tarafının ise h_1'den h_2'ye integrali alınır:

$$t = \frac{aL}{Ak}\log_e \frac{h_1}{h_2}$$

- Bu ifadeden *k* değeri çekilir:

$$k = 2.303 \times \frac{aL}{At}\log_{10} \frac{h_1}{h_2}$$

k=permeabilite katsayısı (cm/s), (m/s)

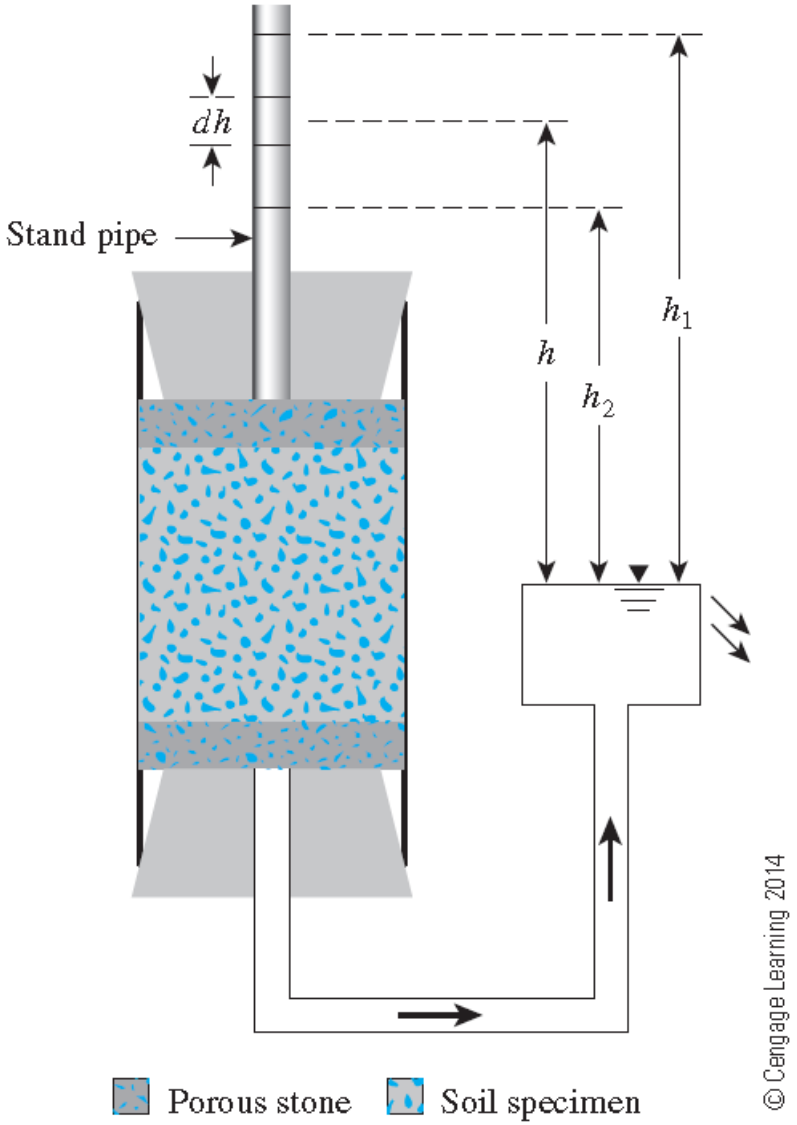


Figure 7.7 Falling-head permeability test

$$dt = \frac{aL}{Ak}\left(-\frac{dh}{h}\right)$$

- Eşitliğin sağ tarafının 0'dan *t*'ye, sol tarafının ise h_1'den h_2'ye integrali alınır:

$$t = \frac{aL}{Ak}\log_e \frac{h_1}{h_2}$$

- Bu ifadeden *k* değeri çekilir:

$$k = 2.303 \times \frac{aL}{At}\log_{10} \frac{h_1}{h_2}$$

k=permeabilite katsayısı (cm/s), (m/s)

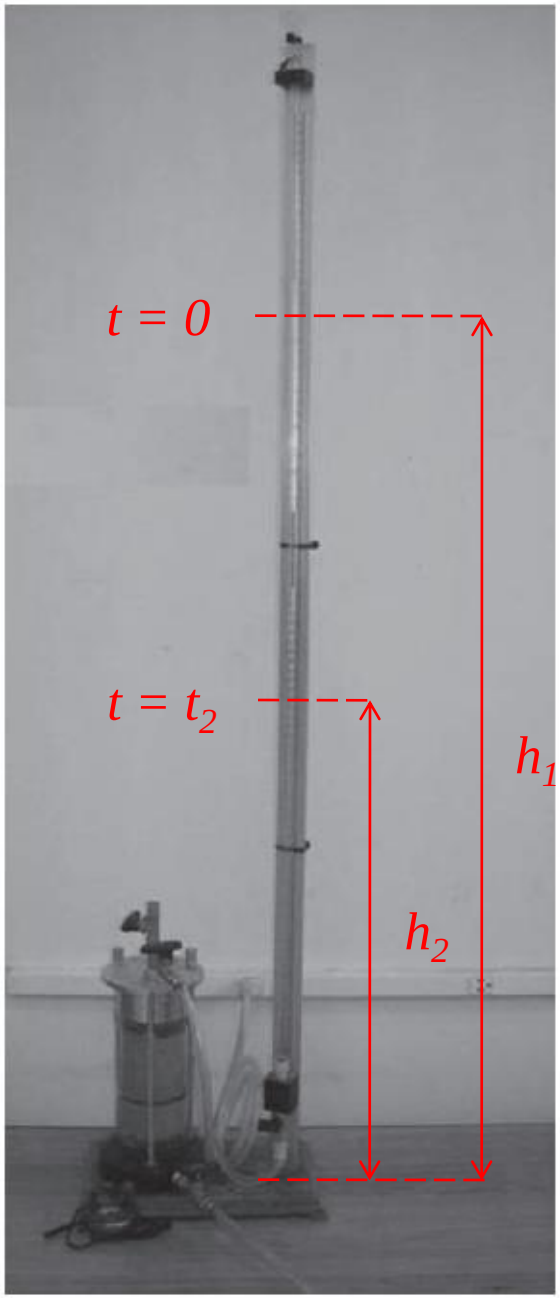


Figure 7.8 Falling-head hydraulic conductivity test arrangement for a granular soil in the laboratory *(Courtesy of Khaled Sobhan, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida)*

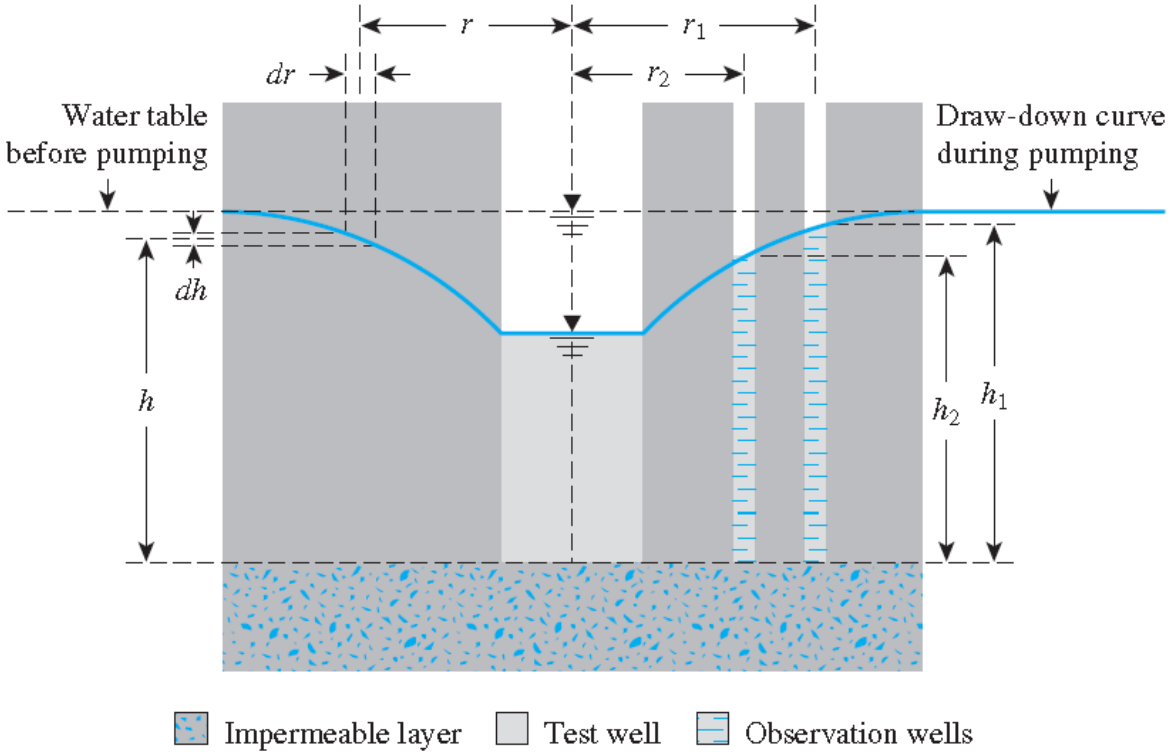
Laboratuvar Permeabilite deneylerinin güvenilirliği

- Laboratuar deneyleri ile permeabilite katsayısı (hidrolik iletkenlik katsayısı) (k)'nın belirlenmesine etki eden faktörler :
  - Hava kabarcıkları
  - Suya doygunluk derecesi
  - İnce dane göçü
  - Sıcaklık nedeniyle suyun viskozitesindeki değişim
  - Numune boyutları
  - Numunede örselenme
- Bir çok zeminde gerçek değere ulaşmak oldukça zordur.

Arazide Kuyudan Su Pompalama ile Geçirimlilik Deneyi:

Arazide bir zemin katmanının ortalama hidrolik iletkenliği kuyudan su pompalama deneyi ile belirlenebilir.

Deneyde ölçümlere başlamadan önce, kuyu içindeki su seviyesi sabit duruma gelinceye kadar belirli bir tempoda (q) kuyudaki su bir pompa vasıtası ile boşaltılmaktadır.
Başlangıçta yatay olan YASS seviyesi, kuyu içinde alçalır.
Kararlı durum elde edildikten sonra, deney kuyusu merkezinden itibaren, aynı doğrultu üzerinde açılmış en az iki gözlem kuyusu ile alçalan su düzeyi gözlenerek ölçülür.



Kuyu merkezinden itibaren r yarıçaplı düşey bir kesitte, h yükseklikli silindir dış yüzünden birim zamanda geçen su, kuyudan çekilen q debisine, süreklilik ilkesi gereğince eşit olmalıdır.

Figure 7.26 Pumping test from a well in an unconfined permeable layer underl
impermeable stratum.

Kuyudan su pompalama ile geçirimlilik deneyi:

- Bir adet deney kuyusu ve deney kuyusundan r_1 ve r_2 uzaklıkta iki adet gözlem kuyusu açılır.
- Deney kuyusu içerisine bir perfore muhafaza borusu indirilir ve kuyudaki su deney süresince sabit bir debi (q) ile kuyudan dışarıya pompalanır.
- Deneyin başlangıcından (suyun pompalanmaya başlamasından) itibaren deney kuyusundaki ve gözlem kuyularındaki su seviyeleri kararlı duruma ulaşılana kadar sürekli olarak ölçülür.
- Kararlı duruma ulaşıldıktan sonra deney kuyusundaki ve gözlem kuyularındaki su seviyeleri (h_1 ve h_2) sabit olur.

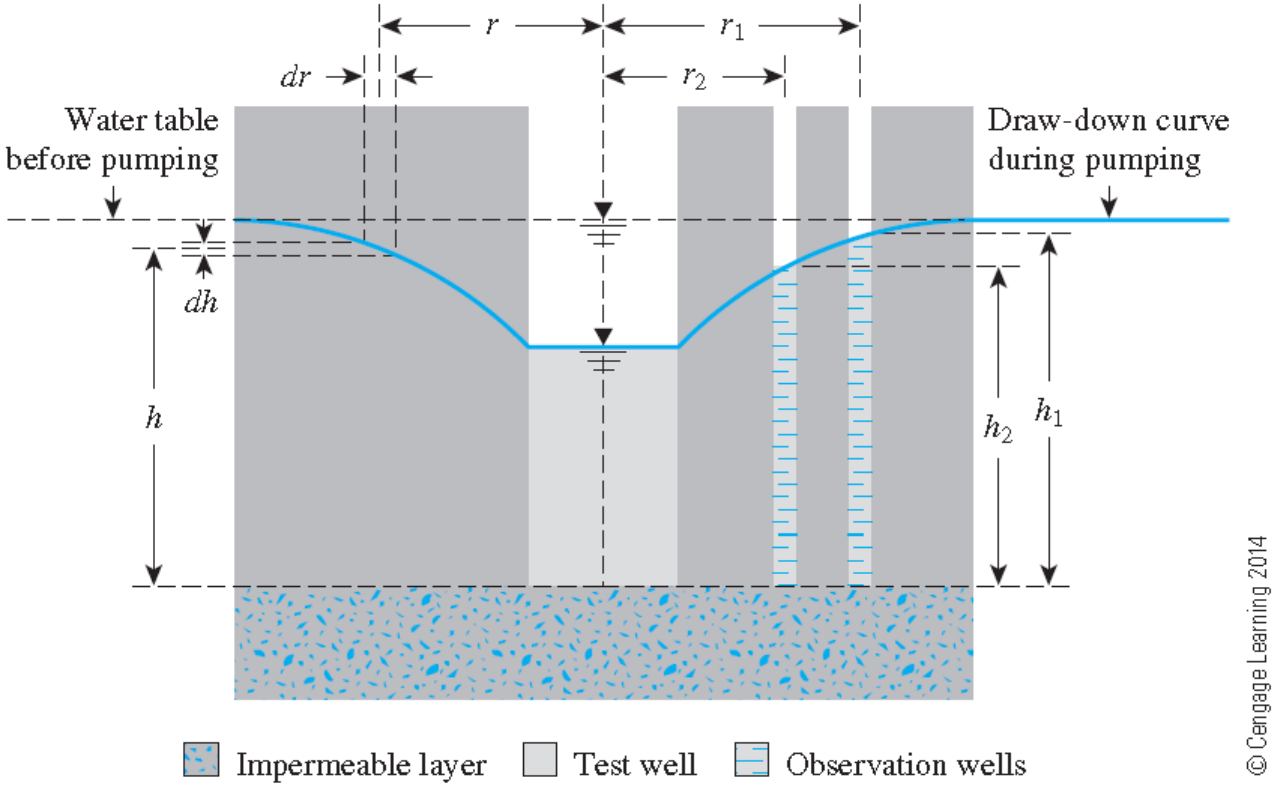


Figure 7.26 Pumping test from a well in an unconfined permeable layer underlain by an impermeable stratum.

- Altında geçirimsiz bir katmanın yer aldığı geçirimli bir katman için ortalama hidrolik iletkenlik:

$$k = \frac{2.303q\log_{10}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)}{\pi\left(h_1^{\,2} - h_2^{\,2}\right)}$$

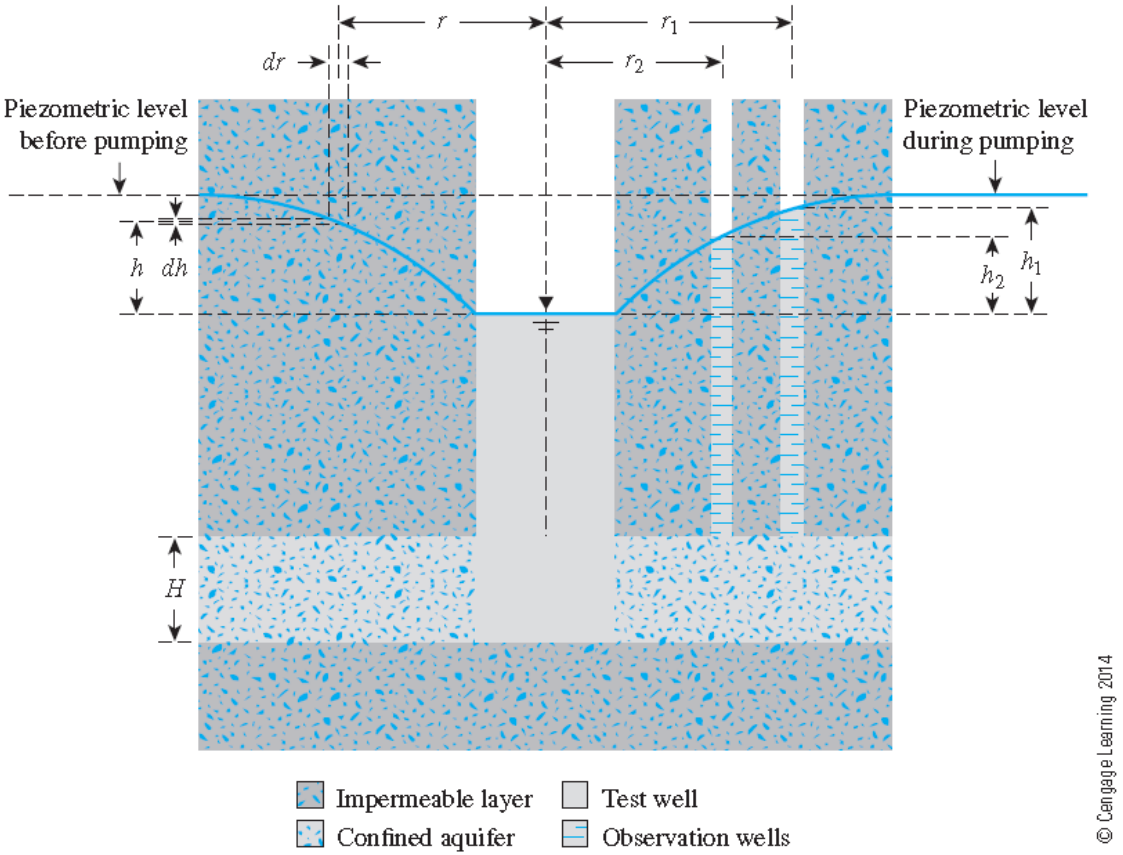


Figure 7.27 Pumping test from a well penetrating the full depth in a confined aquifer

- Bir basınçlı akifer için ortalama hidrolik iletkenlik:

$$k = \frac{q \log_{10}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)}{2.727H(h_1 - h_2)}$$

Geçirimliliğin Yönsel Değişimi:

- Zeminler geçirimlilik açısından *izotropik* olmayabilirler. Diğer bir deyiş ile; düşey ve yatay doğrultuda hidrolik iletkenlikleri birbirinden farklı olabilir ($k_H \neq k_V$).

- Bir zemin katmanında hidrolik iletkenliğin büyüklüğü akım yönüne göre değişir.

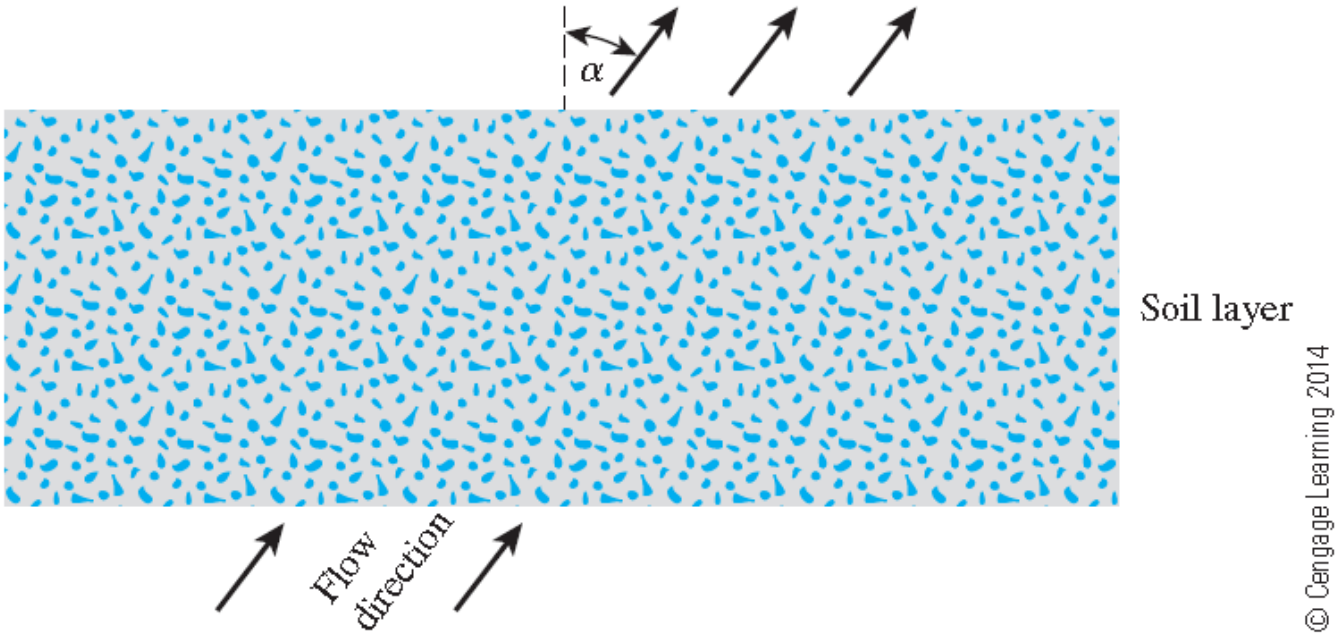


Figure 7.19 Directional variation of permeability

Tabakalı Zeminlerde Eşdeğer Hidrolik İletkenlik:

Tabakalı bir zeminde düşey veya yatay yöndeki hidrolik iletkenliğin tabakadan tabakaya değişmesi durumunda, bir eşdeğer hidrolik iletkenlik hesaplanabilir.

Çökelme sırasında oluşan iç yapı nedeni ile genellikle tabii zemin tabakalarının yatay yöndeki permeabilitesi düşey yöndekinden daha yüksek olmaktadır.

Burada (H_1, H_2, ..., H_n) ve (k_1, k_2, ..., k_n) sırası ile n tabakalı bir ortamdaki tabaka kalınlıkları ve o tabakalara ait permeabilite katsayıları olmaktadır.

Tabakalı ortamların ortalama permeabilite katsayılarının ise, Darcy kanunu ve süreklilik kuralını kullanarak bulunabilir.

Yatay doğrultuda akım :

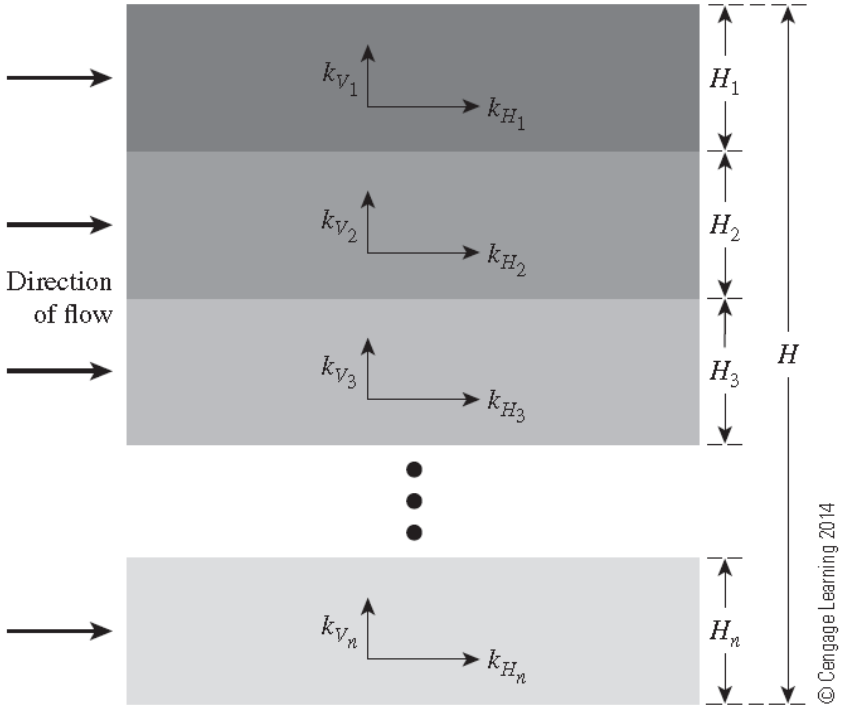


Figure 7.21 Equivalent hydraulic conductivity determination—horizontal flow in stratified soil

- Yatay doğrultuda akımın olduğu tabakalı bir zemin için eşdeğer hidrolik iletkenlik:

$$k_{H(eq)} = \frac{1}{H}\left(k_{H_1}H_1 + k_{H_2}H_2 + k_{H_3}H_3 + \ldots + k_{H_n}H_n\right)$$

Düşey doğrultuda akım :

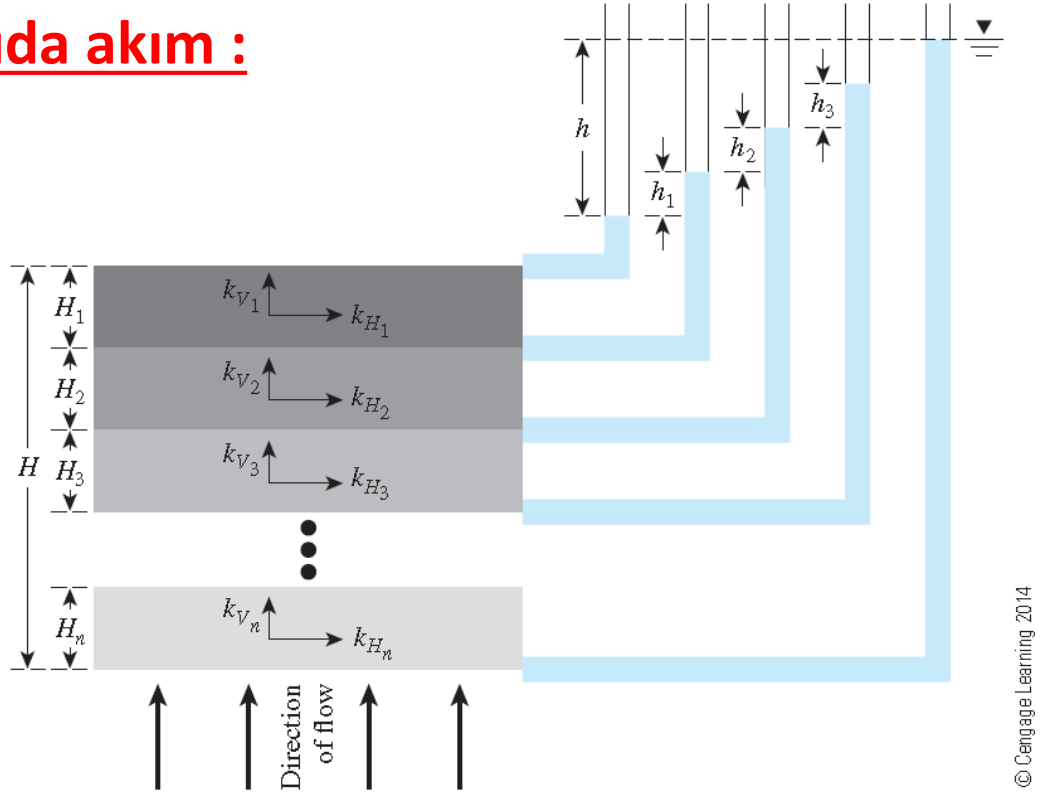


Figure 7.22 Equivalent hydraulic conductivity determination—vertical flow in stratified soil

- Düşey doğrultuda akımın olduğu tabakalı bir zemin için eşdeğer hidrolik iletkenlik:

$$k_{V(eq)} = \frac{H}{\left(\frac{H_1}{k_{V_1}}\right)+\left(\frac{H_2}{k_{V_2}}\right)+\left(\frac{H_3}{k_{V_3}}\right)+\ldots+\left(\frac{H_n}{k_{V_n}}\right)}$$

Örnek :

Tabakalı bir zemin için verilenler:

- H_1 = 1.5 m; k_1 = 10^{-4} cm/s
- H_2 = 3 m; k_1 = 3.2 x 10^{-2} cm/s
- H_3 = 2 m; k_1 = 4.1 x 10^{-5} cm/s

Eşdeğer hidrolik iletkenlik oranını ($k_{H(eq)}/k_{V(eq)}$) belirleyiniz.

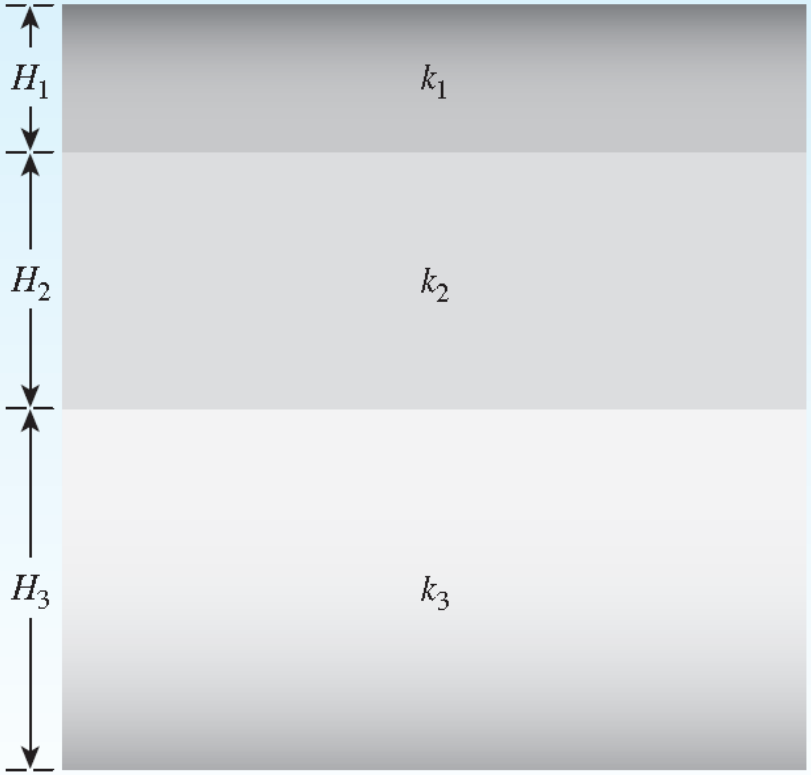


Figure 7.24 A layered soil profile

Örnek – Çözüm:

Yatay doğrultuda eşdeğer hidrolik iletkenlik :

$$k_{H(eq)} = \frac{1}{H}\left(k_{H_1} H_1 + k_{H_2} H_2 + k_{H_3} H_3\right)$$

$$= \frac{1}{(1.5+3+2\ \mathrm{m})}\left[\begin{array}{l}\left(10^{-4}\ \mathrm{cm/s}\right)(1.5\ \mathrm{m}) + \left(3.2\times10^{-2}\ \mathrm{cm/s}\right)(3\ \mathrm{m}) \\ + \left(4.1\times10^{-5}\ \mathrm{cm/s}\right)(2\ \mathrm{m})\end{array}\right]$$

$$= 148.05\times10^{-4}\ \mathrm{cm/s}$$

Örnek – Çözüm:

Düşey doğrultuda eşdeğer hidrolik iletkenlik :

$$k_{V(eq)} = \frac{H}{\left(\frac{H_1}{k_{V_1}}\right)+\left(\frac{H_2}{k_{V_2}}\right)+\left(\frac{H_3}{k_{V_3}}\right)}$$

$$= \frac{(1.5+3+2\,\mathrm{m})}{\left(\frac{1.5\,\mathrm{m}}{10^{-4}\,\mathrm{cm/s}}\right)+\left(\frac{3\,\mathrm{m}}{3.2\times10^{-2}\,\mathrm{cm/s}}\right)+\left(\frac{2\,\mathrm{m}}{4.1\times10^{-5}\,\mathrm{cm/s}}\right)}$$

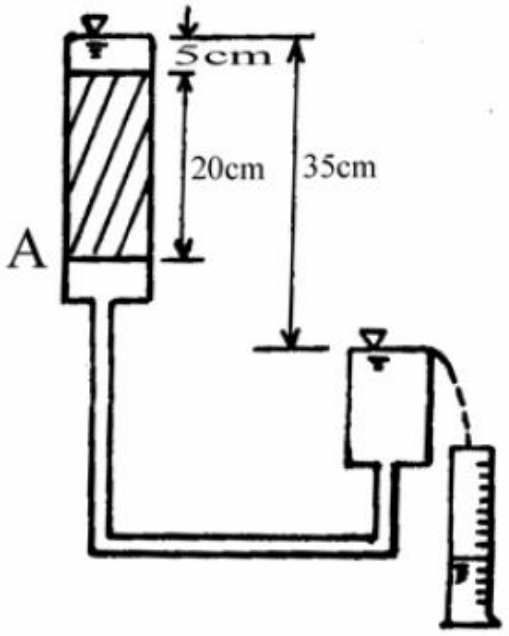
$$= 1.018\times10^{-4}\,\mathrm{cm/s}$$

Eşdeğer hidrolik iletkenlik oranı: $\frac{k_{H(eq)}}{k_{V(eq)}} = \frac{148.05\times10^{-4}\,\mathrm{cm/s}}{1.018\times10^{-4}\,\mathrm{cm/s}} = \mathbf{145.4}$

Örnek : Aşağıdaki şekilde gösterilen deney düzeni kumlu bir zeminin permeabilitesini ölçmek için kullanılmaktadır. Zemin numunesinin kesit alanı 30 cm^2, kuru halde kütlesi 1100 g ve danelerin özgül yoğunluğu 2.60 olarak belirlenmiştir. Deney sırasında zeminden 100 saniyede 250 cm^3 su geçtiği ölçülmüştür.

(a) Zeminin permeabilite katsayısını hesaplayınız.

(b) Suyun deşarj hızını ve sızıntı hızını hesaplayınız.



ÇÖZÜM

(a) şekilde gösterilen deney düzeni bir sabit seviyeli permeametre aletine benzemektedir.

$$k = \frac{Q.L}{\Delta h.A.t} \qquad Q = A\,v\,t = A\,k\,i\,t$$

$$k = \frac{(250)\,(20)}{(35)\,(30)\,(100)} = 4.76 \times 10^{-2}\ cm/s$$

(b) deşarj hızı, $v = ki = k\frac{\Delta h}{L}$

$$v = (4.76 \times 10^{-2})\left(\frac{35}{20}\right) = 8.33 \times 10^{-2}\ cm/s$$

sızıntı hızı, $v_s = \frac{v}{n}$

porozite, $n = 1 - \frac{\rho_k}{\rho_s}$ $\qquad \rho_k = \frac{M_k}{V} = \frac{1100}{(30)\,(20)} = 1.83\ g/cm^3, \rho_s = 2.60\ g/cm^3$

$$n = 1 - \frac{1.83}{2.60} = 0.31$$

$$v_s = \frac{8.33 \times 10^{-2}}{0.31} = 2.69 \times 10^{-1}\ cm/s$$

ZEMİN MEKANİĞİNDE YERALTI SU AKIMI PROBLEMLERİ

Zemin tabakaları içinde yeraltı su tablası seviyesinin altında kalan su kütlesinin statik olmadığını ve yerçekimi kuvvetleri altında hareket ettiğini biliyoruz.

Zemin içindeki iki nokta arasında suyun hareket etmesi için, o noktalar arasında bir hidrolik yük farkı olması gerekmekte ve genellikle suyun zemin içinde Darcy Kanunu'na uygun hareket ettiği kabul edilmektedir.

Zemin suyu daneler arasından geçerken sürtünme kuvvetlerinden dolayı hidrolik yük kaybı olmakta ve zemine sızıntı kuvvetleri olarak nitelendirilen kuvvetler uygulamaktadır.

Ayrıca, zemin suyundan kaynaklanan hidrostatik kaldırma kuvvetlerinin etkisini de göz önüne almak gerekmektedir.

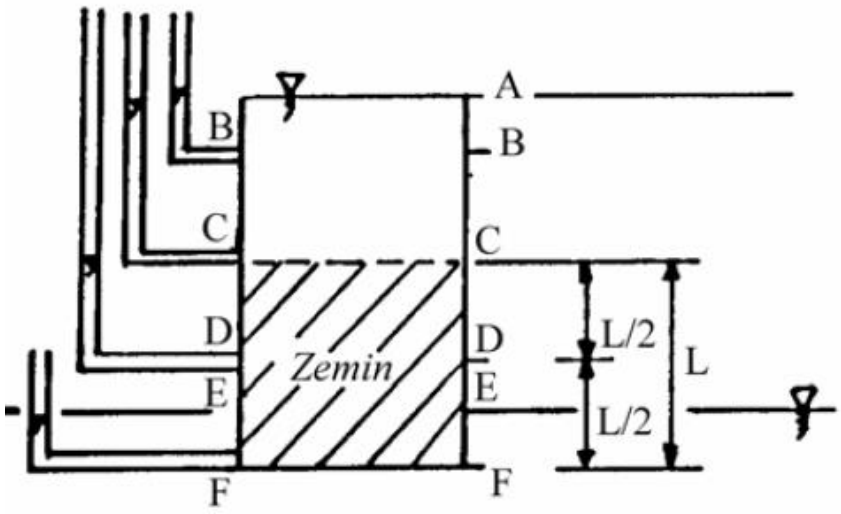
İnşaat mühendisliği yapılarının tasarım ve inşaasında

- Zemin içinde akan suyun hızı ve miktarı
- Zemine uyguladığı sızıntı ve kaldırma kuvvetlerinin belirlenmesi
- Su basınçlarının belirlenmesi

Bu nedenle, zemin mekaniği konuları içinde, yeraltı suyunun akım özelliklerinin incelenmesi önemli bir yer tutmaktadır.

Zemin Mekaniğinde Yeraltı Su Akımı Problemleri

Toplam hidrolik yük (h) = basınç yükü (h_p)+ yerçekimi yükü (z)



Seviye	h_p Basınç Yükü	z Yerçekimi Yükü	h Toplam Hidrolik Yük	Hidrolik Yük Kaybı
B	AB	BE	AE	0
C	AC	CE	AE	0
D	CD	DE	CE	1/2AE
F	EF	-EF	0	AE

E - E referans seviyesi

Herhangi bir seviyedeki basınç yükü piezometre borusundaki su seviyesine eşittir.

Boşluk suyu basıncı ise $h_p = (h - z)$ $\mathrm{h_p} = \dfrac{u}{\gamma_w} = (h - z)$ $\mathrm{u} = \gamma_w (h - z)$

A-A seviyesi ile C-C seviyesi arasında hidrolik yük kaybı meydana gelmezken, su zemin içinden geçerken hidrolik yük lineer olarak azalmaktadır.

Toplam hidrolik yük kaybı AE, hidrolik eğim ise AE/L olmaktadır.

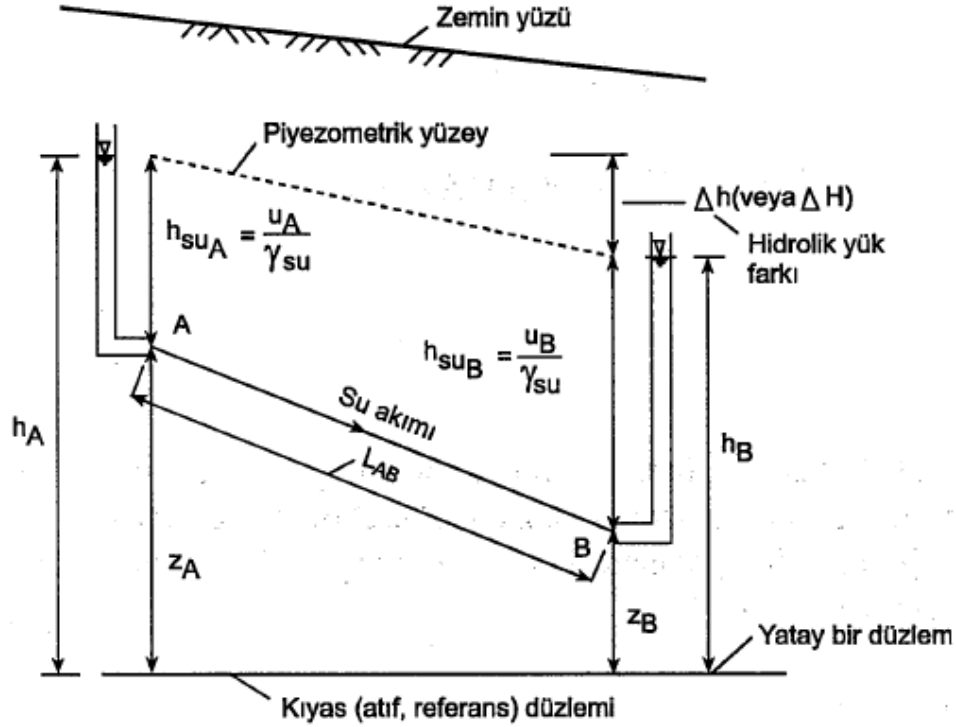
Zemin içinden sızan suyun miktarı ve hızı ise Darcy Yasası'ndan : $q = kiA$ $v = ki$

D seviyesinde hidrolik yük kaybı = AE/L x L/2=AE/2

F seviyesinde hidrolik yük kaybı = AE/L x L=AE

Toplam hidrolik yük = basınç yükü + yerçekimi yükü ($h = z + h_p$)

Yerçekimi yükü belirli bir referans seviyesine göre hesaplanabilir.
Referans düzlemi göz önüne alınan noktanın (A veya B noktaları) altında ise pozitif (+) işaretli, göz önüne alınan noktanın üstünde ise negatif (-) işaretli olarak dikkate alınır.

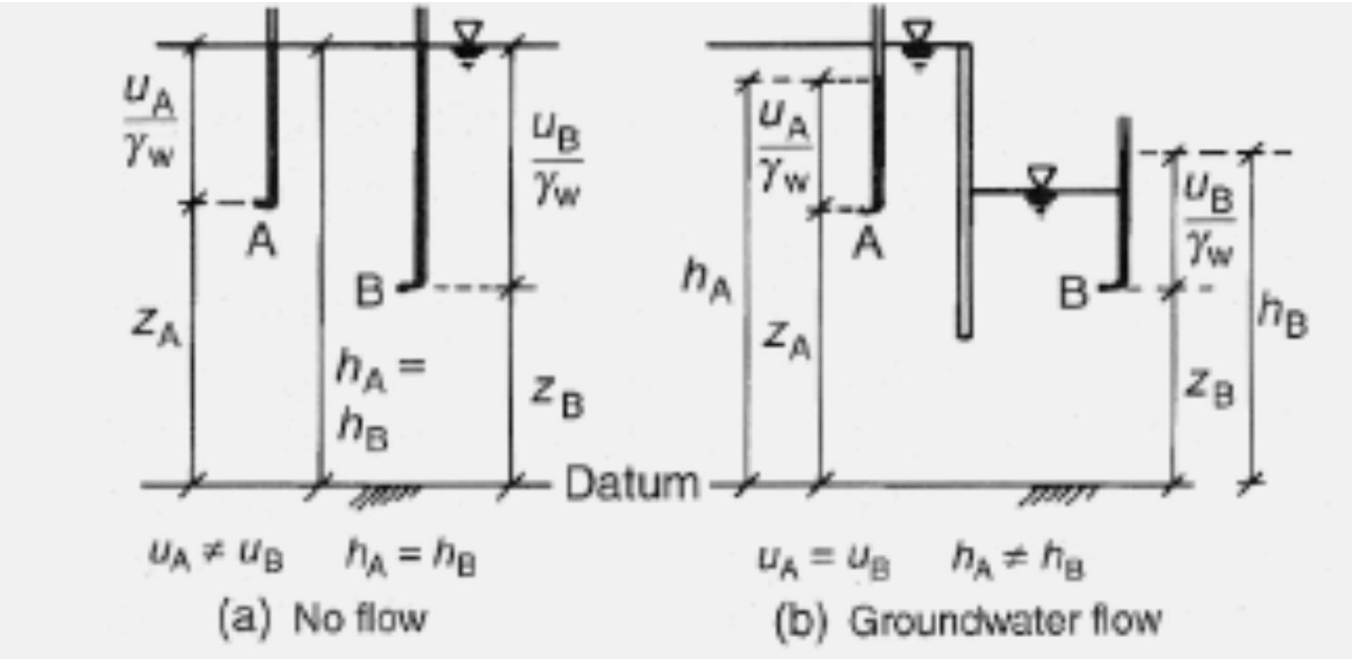


$$i_{AB} = \frac{\Delta h_{AB}}{L_{AB}}$$

$$h_A = z_A + \frac{u_A}{\gamma_{su}}, \qquad h_B = z_B + \frac{u_B}{\gamma_{su}}$$

i_{AB}: Akım yolu üzerindeki A ve B noktaları arasındaki hidrolik eğim, Δh_{AB}: A ve B noktaları arasındaki hidrolik yük farkı veya toplam yükteki azalma, L_{AB}: A ve B noktaları arasındaki akım (akış) yolu uzunluğu. Akım (akış), ancak, hidrolik yük farkı mevcut ise meydana gelir.

Toplam hidrolik yükü birbirine eşit iki nokta arasında akım meydana gelmez.

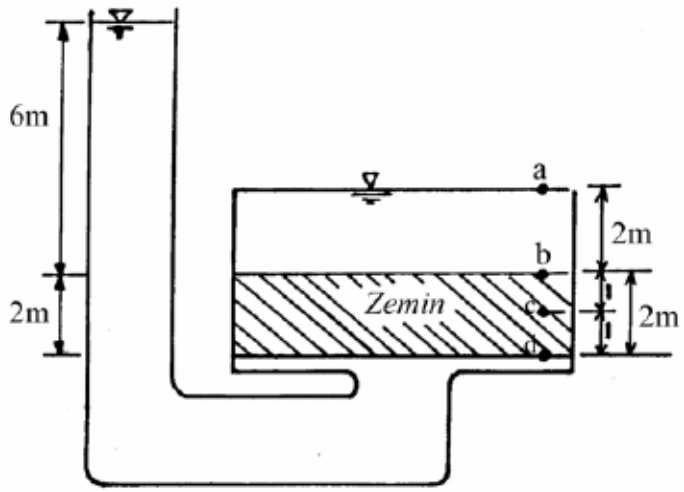


(a) A ve B noktalarında basınç yükleri birbirine eşit değildir, ancak toplam hidrolik yükler birbirine eşittir.

(b) A ve B noktalarında basınç yükleri birbirine eşittir, ancak toplam hidrolik yükler birbirine eşit değildir.

ÖRNEK 4.4

Şekilde gösterilen akım probleminde a, b, c, ve d noktalarındaki toplam hidrolik yük, basınç yükü ve yerçekimi yükü değerlerini bulunuz.



Önce herhangi bir seviyeyi referans düzlemi olarak kabul etmemiz gerekir. Şekilde d noktasının bulunduğu seviye referans düzlemi kabul edilerek aşağıdaki tablo hazırlanabilir.

Nokta	Yerçekimi Yükü (m)	Basınç Yükü (m)	Hidrolik Yükü (m)
a	4	0	4
b	2	2	4
c	1	(5)	(6)
d	0	8	8

c noktası için, önce toplam hidrolik yük zemin içindeki hidrolik eğim gözönüne alınarak hesaplanır.

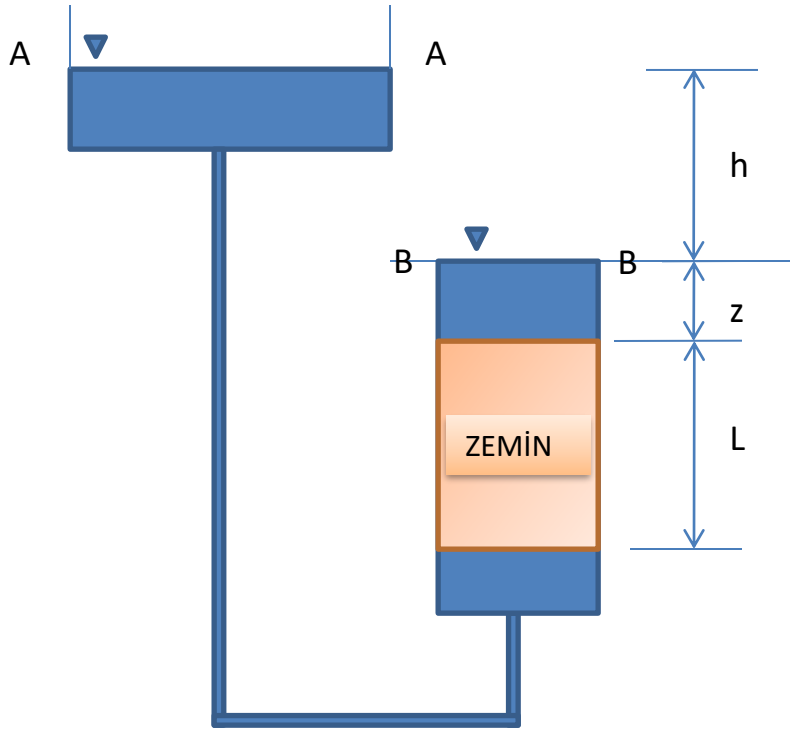
$$i = \frac{h_d - h_b}{2} = \frac{8-4}{2} = 2.0$$

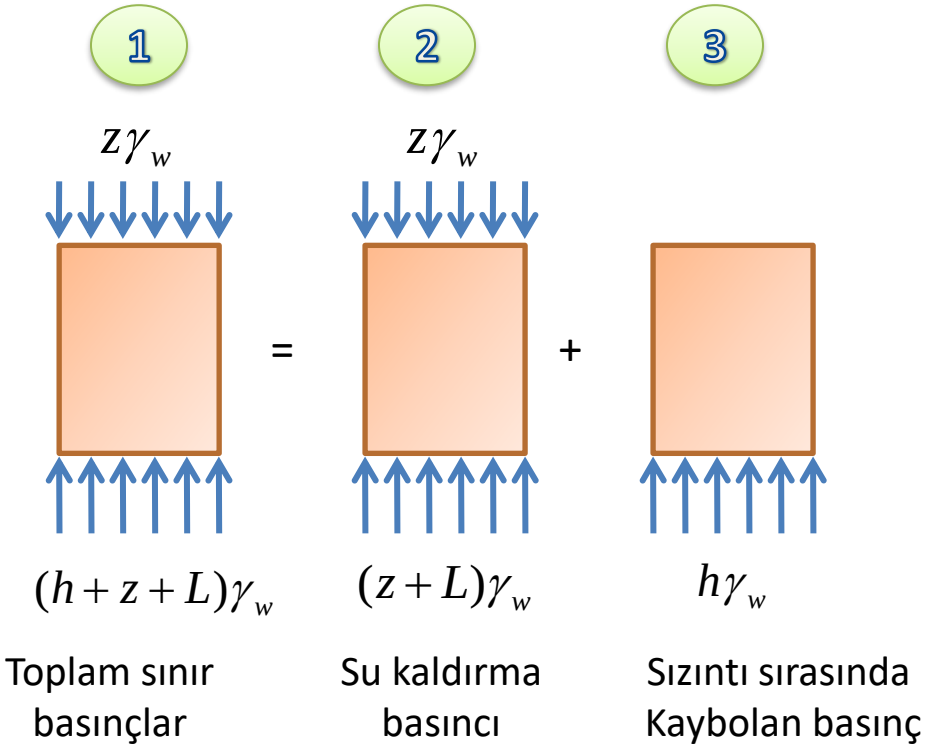
$$h_c = h_d - i \times 1 = 8 - (2)\,(1) = 6.0$$

Basınç yükü = toplam hidrolik yük – yerçekimi yükü

$$\left(\frac{u}{\gamma_w}\right) = (h_c - z_c) = (6.0 - 1.0) = 5.0\,\text{m}$$

SIZMA KUVVETLERİ VE SU BASINÇLARI





(2)' den suyun net kaldırma kuvveti = $(z+L)\gamma_w A - z\,\gamma_w A = L\,A\,\gamma_w = V\,\gamma_w$

(3)' den birim zemin kütlesi üzerine etkiyen sızıntı kuvveti: $$j = \frac{h\gamma_w A}{AL} = \left(\frac{h}{L}\right)\gamma_w = i\gamma_w$$

Sızıntı kuvveti zemin iskeleti içinde hareket eden suyun sürtünmeden dolayı zemine uyguladığı kuvvet olup şiddeti hidrolik eğimle doğru orantılı olarak artmakta ve doğrultusu akım doğrultusuna paralel olmaktadır (Yukarıdaki örnekte aşağıdan yukarı doğru etkilemektedir).

Sızıntı Kuvvetlerinin hesabı:

Sızıntı kuvvetlerinin etkisi altındaki zemin kütlelerinin dengesini incelerken iki yol izlenebilir:

Düşey yönde kuvvetler dengesi yazılarak

1) Toplam sınır basınçları + zeminin toplam ağırlığı

$$\Sigma F_v = (z\gamma_w A) + LA\gamma_d - (h + z + L)\gamma_w A$$

$$\Sigma F_v = LA(\gamma_d - \gamma_w) - h\gamma_w A$$

$$\Sigma F_v = LA(\gamma_A) - h\gamma_w A$$

$$\gamma_A = (\gamma_d - \gamma_w)$$

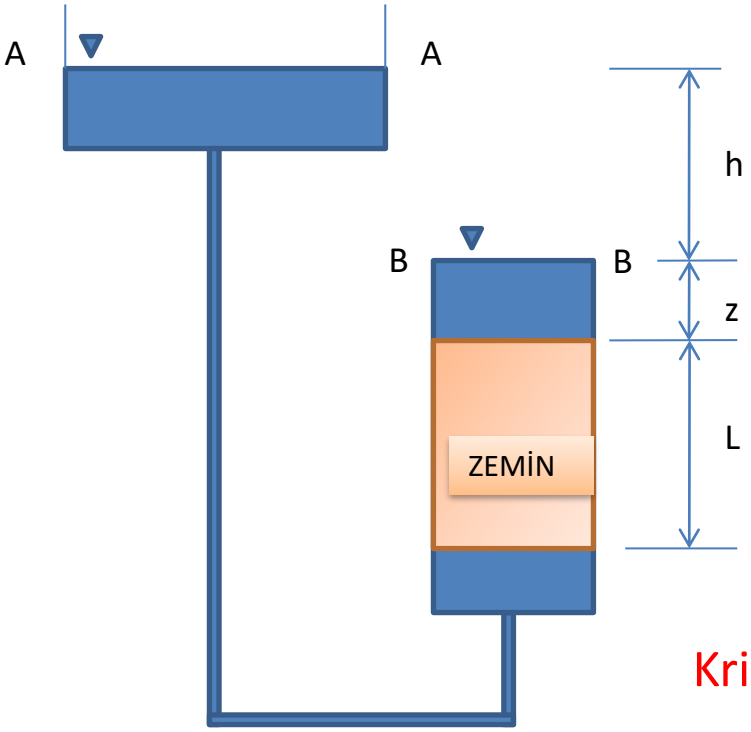
2) Zeminin su altındaki ağırlığı – sızıntı kuvveti

$$\Sigma F_v = LA\gamma_A - h\gamma_w A = LA(\gamma_d - \gamma_w) - h\gamma_w A$$

Sızıntı kuvvetini aynı zamanda birim hacimdeki su kütlesinin zemin içinde birim uzunlukta yol kat etmesi sırasında yaptığı iş olarak da tanımlayabiliriz:

$$j = \frac{h\gamma_w A}{AL} = \gamma_w \left(\frac{h}{L}\right) = i\gamma_w$$

Akıcı Kum Durumu



- Bir zemin kütlesine etkiyen sızıntı kuvveti yerçekimi kuvvetine ters doğrultuda ve eşit şiddette olursa, düşey yönde etkiyen kuvvetler toplamı sıfıra eşit olmakta, kumlu zeminlerin dengesi bozulmakta ve akıcı (veya kum kaynaması) olarak nitelendirilen durum ortaya çıkmaktadır.

$$\Sigma F_v = LA\gamma_A - h\gamma_w A = 0$$

Kritik hidrolik eğim: $i_c = \left(\frac{h}{L}\right) = \frac{\gamma_A}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1+e}$

Su yapılarında ve kazılarda yukarı doğru hidrolik eğimin kritik değere ulaşmamasına dikkat edilmelidir.

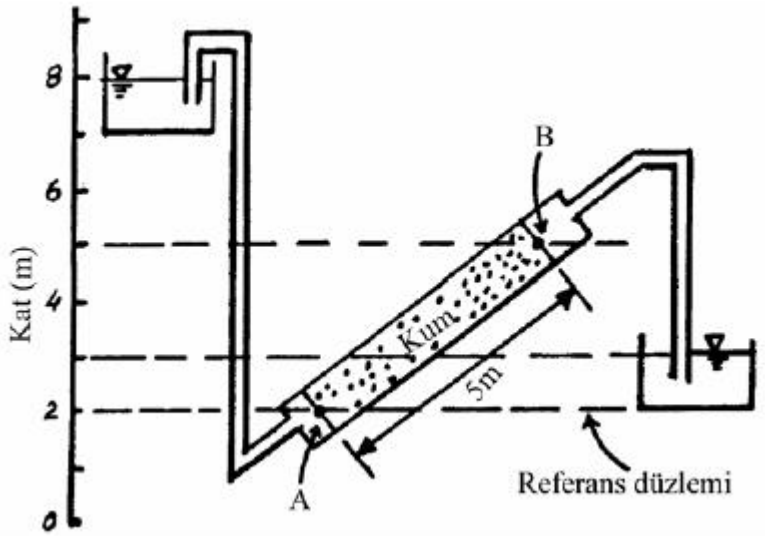
Aksi halde, kumlu zeminlerin tamamen mukavemetini kaybedip bir sıvı gibi davrandığı akıcı kum durumları ile karşılaşma tehlikesi vardır.

ÖRNEK 4.6

Aşağıdaki şekilde gösterilen akım problemi için

(a) Zemin numunesinin giriş ve çıkış noktalarındaki yerçekimi yükü ve toplam hidrolik yük değerlerini bulunuz.

(b) Zeminin porozitesi 0.50 ve permeabilite katsayısı 10 cm/dak olması durumunda, sızan suyun deşarj hızını, sızıntı hızını ve birim zemin hacmi üzerinde etkiyen sızıntı kuvvetini hesaplayınız.



ÇÖZÜM

(a) Giriş noktasında (A- noktası)

$$\text{Basınç yükü} = \left(\frac{P_A}{\rho_w g}\right) = 6.0\,\text{m}$$

$$\text{Yer çekimi yükü} = Z_A = 0.0$$

$$\text{Toplam hidrolik yük} = \left(\frac{P_A}{\rho_w g}\right) + Z_A = h_A = 6.0\,\text{m}$$

Çıkış noktasında (B-noktası)

$$\text{Basınç yükü} = \left(\frac{P_A}{\rho_w g}\right) = -2.0\,\text{m}$$

$$\text{Yer çekimi yükü} = Z_B = 3.0\ \text{m}$$

$$\text{Toplam hidrolik yük} = h_B = 1.0\ \text{m}$$

(b) Hidrolik yük kaybı $= \Delta h = (h_A - h_B) = 6.0 - 1.0 = 5.0\ \text{m}$

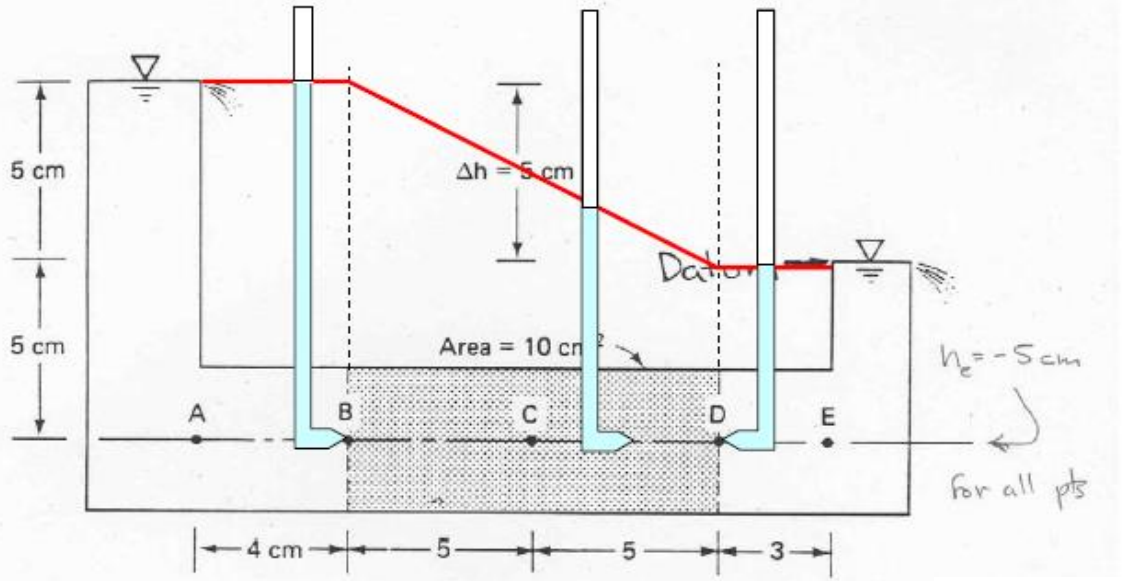
$$\text{Hidrolik eğim} = \frac{\Delta h}{L} = \frac{5.0}{5.0} = 1.0$$

Deşarj hızı, $v = k.\ i = (10)\ (1.0) = 10\ \text{cm / dak}$

$$\text{Sızıntı hızı, } v_s = \frac{10}{0.50} = 20\,\text{cm / dak}$$

Birim hacime etkiyen sızıntı kuvveti, $j = i.\ \rho_w.g$

$j = (1.0)\ (1.0)\ (9.81) = 9.81\ \text{kN / m}^3$



$$h_t = h_p + h_e$$

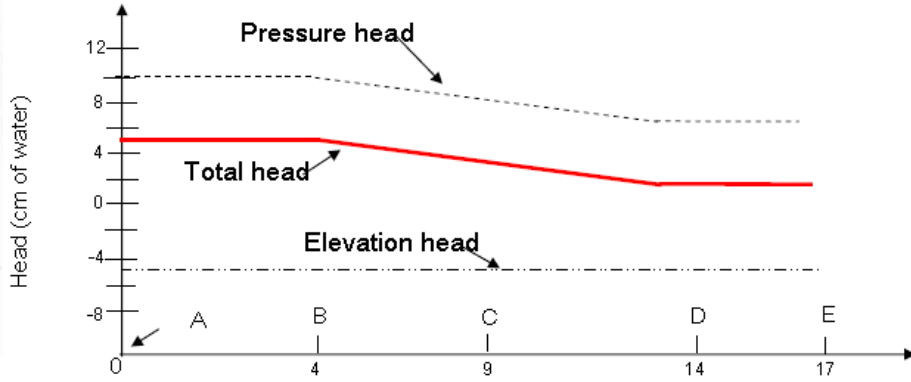
Total head

Pressure head

Elevation head

h_e = elevation head relative to datum

$h_p = u/\rho_w$



Point	Pressure Head	Elevation Head	Total Head	Head Loss
A	10	-5	5	0
B	10	-5	5	0
C	7.5	-5	2.5	2.5
D	5	-5	0	5
E	5	-5	0	5

All points same elevation

KAYNAKLAR

Özaydın, K. (2011), Zemin Mekaniği, Birsen Yayınevi, Güncelleştirilmiş Baskı, İstanbul.
Uzuner, B. (2007), Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, Trabzon.
Casagrande, A. (1937) "Seepage Through Dams", Journal of the New England Water Works Association, Vol. 51, 131-172. Reprinted in Contributions to Soil Mechanics, 1925-1940, Boston Society of Civil Engineers, 1940.
Cedergren, H. R. (1977) Seepage, Drainage and Flow Nets, 2nd Ed., John Wiley and Sons, Inc., New York.
Dunn, I. S., Anderson, L. R. and Kiefer, F. W. (1980) Fundamentals of Geotechnical Analyis, John Wiley and Sons, Inc., New York.
Ernst, L. F. (1950) "Een nieuwe formule voor de berekening van de doorlaatfactor met de boorgatenmethode," Rap. Landbouwproefsta en Bodemkunding Inst. T. N. O., Groningen, Netherlands.
Hazen A. (1911) "Discussion of Dams on Sand Foundations," by A. C: Koenig, Transactions, American Society of Civil Engineers, Vol. 73, 199-
203.
Hooghoudt, S. B. (1936) "Bijdragen tot de kennis van eenige natuur kundige grootheden van den grond, 4" Versl. Lamdb., Ond. 42 (13) B :449—451, Algemeene Landsdrukkerji, The Hague.
Lambe, T. W. And Whitman, R. V. (1969) Soil Mechanics, John Wiley and Sons, Inc., New York.
Perloff, W. H. and Baron, W. (1976) Soil Mechanics-Principles and Applications, The Ronald Pres Company, New York.